

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Desarrollo de sistema periférico no invasivo para monitoreo de desgaste de herramienta de corte en tornos CNC industriales en MAINSA

Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Noviembre de 2026

TRIBUNAL EXAMINADOR

Mgr. José Félix Tancara Sandagorda **Profesor Guía**	**Ing. Pablo Montaño** **Profesor Relator**
Nombre del Director de Carrera **Director de Carrera**	**Nombre del Rector Regional** **Rector Regional**

Dedicatoria

A Dios, por bendecirme con la vida, la salud y la perseverancia para superar cada desafío a lo largo de mi formación académica.

A mis amados padres y familiares, por su amor incondicional, sacrificio inagotable, paciencia y por ser el pilar fundamental que sostuvo cada uno de mis pasos.

A mis compañeros y a todas las personas que me brindaron su apoyo sincero en todo momento, haciendo posible la culminación de esta meta profesional.

RESUMEN

El presente proyecto de grado describe el diseño, implementación y validación experimental de un sistema embebido periférico y no invasivo de monitoreo de condición de herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) para tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) en la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA). La investigación responde a la necesidad de superar la supervisión empírica visual tradicional en taller, la cual genera roturas intempestivas de insertos, pérdidas de precisión dimensional, acabados superficiales deficientes y paradas imprevistas de producción. La arquitectura mecatrónica propuesta integra la adquisición no invasiva de señales de corriente en el servomotor de avance del carro portaherramientas mediante un transformador de corriente de núcleo partido y vibraciones mecánicas a través de acelerometría MEMS, acoplados a una etapa de acondicionamiento analógico para conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). El procesamiento y la extracción de características se ejecutan en tiempo real sobre una unidad de procesamiento embebido de 32 bits, la cual aloja un modelo ligero de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) optimizado para clasificar los niveles de desgaste y predecir eventos de falla con una latencia inferior a 20 ms. Paralelamente, el sistema cuenta con un panel de visualización en dashboard local y señalización luminosa mediante indicadores LED para alertas tempranas de desgaste crítico al pie de máquina. La validación en planta demostró una reducción sustancial en piezas defectuosas y tiempos muertos por retrabajo, consolidando una solución de mantenimiento predictivo costo-efectiva, modular y de bajo impacto para maquinaria industrial heredada.

Palabras clave: Monitoreo de condición de herramientas, torno CNC, sensores de corriente, acelerometría, Edge AI, sistemas embebidos, dashboard de visualización, indicador LED, mantenimiento predictivo, MAINSA.

ABSTRACT

This graduation project describes the design, implementation, and experimental validation of a peripheral, non-invasive embedded system for Tool Condition Monitoring (TCM) applied to Computer Numerical Control (CNC) lathes at the Maestranza San Carlos (MAINSA) metalworking facility. This research addresses the operational limitations of traditional empirical visual inspection in workshops, which frequently results in sudden cutting insert breakages, dimensional inaccuracies, substandard surface finishes, and unscheduled production downtime. The proposed mechatronic architecture incorporates non-invasive acquisition of carriage feed-motor current signals via a split-core current transformer and mechanical vibrations via MEMS accelerometry, interfaced with an analog conditioning stage for root mean square (RMS) conversion. Signal processing and feature extraction are executed in real time on a 32-bit embedded processing unit hosting an optimized Edge Artificial Intelligence (Edge AI) lightweight model to classify tool wear severity and anticipate critical tool failures with an inference latency under 20 ms. Concurrently, the system features a local dashboard visualization interface and physical LED alert indicators for early warnings of critical tool wear directly at machine side. Experimental validation in real workshop operations demonstrated a substantial reduction in discarded workpieces and rework downtime, delivering a cost-effective, modular, and low-impact predictive maintenance solution for legacy industrial machine tools.

Keywords: Tool condition monitoring, CNC lathe, current sensors, accelerometry, Edge AI, embedded systems, dashboard visualization, LED indicator, predictive maintenance, MAINSA.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 14
1.1. Introducción 14
1.2. Antecedentes 15
1.3. Planteamiento del problema 19
1.3.1. Identificación del problema 19
1.3.2. Formulación del problema 21
1.4. Objetivos 21
1.4.1. Objetivo general 21
1.4.2. Objetivos específicos 21
1.4.3. Objetivos específicos y acciones 22
1.5. Justificación 24
1.5.1. Justificación técnica 24
1.5.2. Justificación económica 25
1.5.3. Justificación académica 26
1.6. Alcances y límites 26
1.6.1. Alcances 27
1.6.2. Límites 28
1.7. Metodología 31
1.7.1. Enfoque de la investigación 31
1.7.2. Tipo de investigación 32
1.7.3. Método de investigación 32
1.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 35
1.7.5. Procedimiento metodológico 36

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 38
2.1. Estructura temática y matriz de fundamentación técnica 38
2.2. Procesos de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC . . . 40
2.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC 40
2.3. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte 43
2.3.1. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte 43
2.4. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM) 45
2.4.1. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM) . . 45
2.5. Transductores y acondicionamiento analógico de señales 47

2.5.1. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance . . . 47
2.5.2. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina . . . 49
2.5.3. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345 . . . 50
2.5.4. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC) . . . 51
2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales . . . 52
2.6.1. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona . . . 52
2.6.2. Extracción de descriptores estadísticos en el dominio temporal 53
2.6.3. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial . . . 55
2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML) . . . 56
2.7.1. Pipeline de inferencia en el borde y cuantización uniforme INT8 56
2.7.2. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411 58
2.7.3. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema . . . 59
2.7.4. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software . . . 62
2.7.5. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases . . . 62
2.7.6. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase . 63
2.8. Arquitectura de conectividad y telemetría industrial . . . 64
2.8.1. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste . . . 64
2.8.2. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local . . . 66

CAPÍTULO 3. MARCO PRÁCTICO . . . 69
3.1. Requerimientos de ingeniería y especificaciones del sistema mecatrónico . . . 69
3.2. Módulo de instrumentación y adquisición sensorial no invasiva . . . 70
3.2.1. Sensor de corriente de núcleo partido SCT-013-000 . . . 70
3.2.2. Acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345 . . . 71

3.3. Módulo de acondicionamiento de señal y diseño de PCB industrial . 71
3.3.1. Cálculo del resistor de carga y red de polarización DC 71
3.3.2. Filtrado analógico anti-aliasing y consideraciones de diseño PCB (EMC) 72
3.4. Módulo de procesamiento digital de señales (DSP) en STM32F411 . 73
3.4.1. Adquisición síncrona ADC de 12 bits gobernada por DMA . . . 73
3.4.2. Extracción determinista de descriptores estadísticos en el tiempo 74
3.5. Módulo de inferencia inteligente TinyML en el borde 75
3.5.1. Topología del clasificador y cuantización uniforme INT8 75
3.5.2. Huella de memoria y latencia determinista de inferencia 76
3.6. Módulo de supervisión, señalización visual (semáforo LED) y telemetría industrial 76
3.6.1. Protocolo de señalización visual LED pentaestado 76
3.6.2. Enlace de comunicaciones industriales RS-485 y trama binaria CRC-8 77
3.7. Plan de pruebas y protocolo de validación experimental en taller (MAINSA) 77
3.7.1. Condiciones y parámetros experimentales de corte 78
3.7.2. Metodología de corte interrumpido para captura de Ground Truth 78

BIBLIOGRAFÍA 80

ANEXOS 82
Anexo 1. Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución . . . 82
Anexo 2. Estimación presupuestaria del prototipo 84
Anexo 3. Cadena de herramientas y flujo de optimización Edge AI 85
Anexo 4. Operaciones fundamentales de mecanizado en torno CNC 86
Anexo 5. Mecánica de corte ortogonal y corte oblicuo 87
Anexo 6. Geometría y microgeometría de insertos intercambiables ISO . . 88
Anexo 7. Evolución temporal del desgaste de flanco y modelo de Taylor . . 90
Anexo 8. Etapas de acondicionamiento y rectificación de valor eficaz . . . 91

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA 20
Figura 2 Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado 41
Figura 3 Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685 43
Figura 4 Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo 49
Figura 5 Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema 57
Figura 6 Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control 61
Figura 7 Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado 61
Figura 8 Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685 65

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Acciones asociadas a los objetivos específicos 22
Tabla 2 Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto 29
Tabla 3 Matriz de consistencia metodológica del proyecto 33
Tabla 4 Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico 38
Tabla 5 Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM) 46
Tabla 6 Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido 60
Tabla 7 Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta 62
Tabla 8 Protocolo operativo de señalización visual LED según niveles de desgaste ISO 3685 66
Tabla 9 Estructura de la trama de telemetría industrial transmitida mediante RS-485 67

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

A_f Área superficial total de desgaste de flanco [mm^2].

α_o Ángulo de incidencia o desahogo en el plano ortogonal [°].

a_p Profundidad efectiva de pasada en mecanizado [mm].

a_{RMS} Valor eficaz de la aceleración mecánica registrada por el sensor [g].

β_o Ángulo de cuña de la herramienta de corte [°].

CF Factor de cresta de la señal de aceleración de vibración mecánica.

$\cos(\varphi)$ Factor de potencia operativo del accionamiento del husillo.

D Diámetro inicial de la pieza de trabajo [mm].

η Rendimiento cinemático global de la transmisión mecánica del torno.

η_c Ángulo de dirección del flujo de viruta [°].

f Avance lineal de la herramienta portaherramientas [mm/rev].

F_a Fuerza de avance longitudinal [N].

F_c Fuerza tangencial principal de corte [N].

F_r Fuerza radial de empuje [N].

γ_o Ángulo de ataque o desprendimiento en el plano ortogonal [°].

I_{RMS} Valor eficaz de la corriente de fase consumida por el motor del husillo [A].

Ku Curtosis estadística como indicador adimensional de impactos impulsivos.

λ_s Ángulo de inclinación de la arista en corte oblicuo [°].

MRR Tasa volumétrica de remoción de material [$\mathrm{mm}^3/\mathrm{min}$].

n Velocidad rotacional del husillo principal del torno [rpm].

ω_m Velocidad angular mecánica del husillo principal [rad/s].

P_c Potencia neta demandada en el corte [kW].

ϕ Ángulo del plano primario de cizallamiento [°].

Ra Rugosidad media aritmética del perfil superficial mecanizado [μm].

r_ε Radio geométrico de la punta o nariz del inserto de corte [mm].

T_m Par electromecánico resistente generado en el árbol del husillo [$\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$].

VB Ancho medio de la banda de desgaste de flanco del inserto [mm].

$VB_{\mathrm{máx}}$ Ancho máximo puntual de desgaste de flanco según ISO 3685 [mm].

V_c Velocidad de corte periférica en la superficie de la pieza [m/min].

V_{RMS} Valor eficaz del voltaje alterno de fase de alimentación [V].

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

ADC Convertidor Analógico-Digital (*Analog-to-Digital Converter*).

AISI Instituto Americano del Hierro y el Acero (*American Iron and Steel Institute*).

CNC Control Numérico Computarizado (*Computer Numerical Control*).

DMA Acceso Directo a Memoria (*Direct Memory Access*).

DSP Procesamiento Digital de Señales (*Digital Signal Processing*).

Edge AI Inteligencia Artificial en el Borde (*Edge Artificial Intelligence*).

FFT Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform*).

IoT Internet de las Cosas (*Internet of Things*).

ISO Organización Internacional de Normalización (*International Organization for Standardization*).

MAINSA Maestranza San Carlos.

MEMS Sistemas Microelectromecánicos (*Microelectromechanical Systems*).

MQTT Protocolo de Transporte de Telemetría de Colas de Mensajes (*Message Queuing Telemetry Transport*).

PCB Placa de Circuito Impreso (*Printed Circuit Board*).

PWM Modulación por Ancho de Pulsos (*Pulse Width Modulation*).

RMS Valor Eficaz Cuadrático Medio (*Root Mean Square*).

SAE Sociedad de Ingenieros Automotrices (*Society of Automotive Engineers*).

TCM Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*).

THD Distorsión Armónica Total (*Total Harmonic Distortion*).

TinyML Aprendizaje Automático en Microcontroladores (*Tiny Machine Learning*).

UCB Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Regional Cochabamba.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

1.1. Introducción

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan una degradación progresiva en la geometría de su filo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la corriente del motor del husillo y las oscilaciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este contexto tecnológico, el presente proyecto de grado tiene como propósito diseñar e implementar un sistema periférico no invasivo de monitoreo de condición para tornos CNC, integrando adquisición de señales de corriente y vibración, procesamiento inteligente en el

borde (*Edge AI*) y conectividad industrial. La investigación y validación experimental del sistema se desarrollan específicamente en el entorno operativo de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), adaptando la solución a las exigencias reales de su línea de producción.

1.2. Antecedentes

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por Trejo-Hernández (2010), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de corriente y vibración. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de corriente del motor de avance.

El estudio de Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, Ramírez-Núñez et al. (2018) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en el análisis de corriente mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. Lai, Huang, Wu y Lai (2025) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo de tipo SCT-013 instalado externamente alrededor del cableado, sin intervenir para nada el controlador.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compa-

raron diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT-013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT-013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, Wang, Wang, Wu y Xie (2024) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. Huang, Lu y Zhang (2026) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido

eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, Jia, Yang y Liang (2025) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (Cui, He, Wu, Zhang y Cao, 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering, 2021).

Finalmente, Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah (2025) propusieron un completo marco integral tecnológico e industrial de indudable envergadura. Dicho marco funcional articula eficientemente diversos sensores IoT, procesamiento local en el extremo o borde operativo (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio logra identificar cuantiosos beneficios clave como la reducción drástica de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo desafíos en ciberseguridad industrial.

A partir de todos los antecedentes exhaustivamente revisados, se observa que ya existen sólidas investigaciones consolidadas relativas a detección y fallas. Sin embargo, dichos estudios literarios abordan los diferentes componentes tecnológicos mayoritariamente de manera totalmente independiente y aislada. Por consiguiente, el aporte ingenieril de este

proyecto radica en la integración sinérgica de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

1.3. Planteamiento del problema

El proceso de mecanizado por desprendimiento de viruta en tornos CNC exige mantener estrictas tolerancias geométricas y rugosidades superficiales. A continuación, se delimita la problemática operacional diagnosticada en el taller de producción.

1.3.1. Identificación del problema

En el sector industrial metalmecánico, los procesos de mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) constituyen una etapa fundamental para la fabricación seriada de componentes cilíndricos de alta precisión dimensional y rigurosa calidad superficial.

En la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), el control del estado y desgaste de los insertos de corte se efectúa de forma manual y empírica. La supervisión depende por completo de inspecciones visuales periódicas en pausas de máquina y del criterio subjetivo del operador, quien evalúa el sonido del corte y el aspecto exterior de la pieza terminada.

Esta supervisión humana y discontinua resulta insuficiente para advertir a tiempo la degradación progresiva del filo de corte o prever la rotura súbita de la herramienta. Dicha limitación se agrava durante el ciclo de mecanizado en cabina cerrada, donde la nula visibilidad directa del punto de corte impide conocer el estado real del inserto en plena operación.

El origen técnico de esta problemática se sustenta en tres factores: la carencia de sensores de monitoreo continuo en los tornos CNC de planta, la arquitectura cerrada de sus controladores que bloquea el acceso a señales internas de los servoamplificadores, y la imposibilidad del ojo humano para cuantificar micras de desgaste en caliente durante el mecanizado.

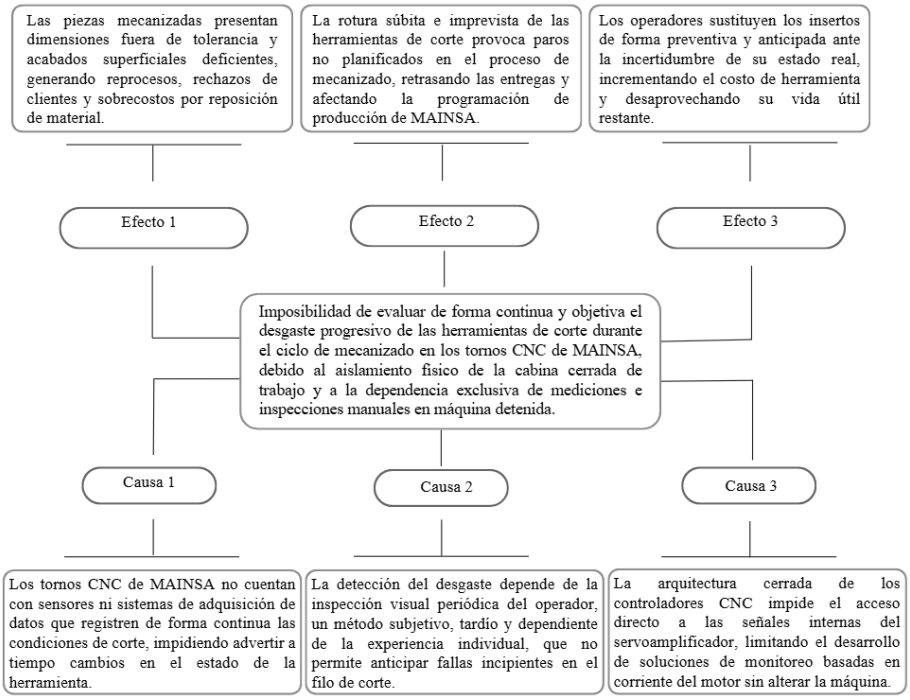
Cuando el inserto pierde agudeza, deja de cizallar limpiamente el material y produce una fricción severa que quema la pieza y altera el desprendimiento de viruta. Al no detectarse oportunamente, este fenómeno desencadena rugosidades superficiales deficientes, piezas descartadas fuera de tolerancia, rotura violenta de herramientas y extensos tiempos muertos dedicados al desatasco de viruta y retrabajos.

Ante este escenario, surge la necesidad imperiosa de diseñar un sistema periférico inteligente y no invasivo que capture variables de corriente y vibración mecánica, procesándolas en el borde (*Edge AI*) para alertar al operario en tiempo real, previniendo fallas catastróficas, optimizando la vida útil de los insertos y reduciendo costos operativos.

Con el fin de estructurar de manera organizada y visual las causas de origen técnico y sus respectivas repercusiones operacionales en la planta, en la Figura 1 se expone el árbol de problemas correspondiente a las operaciones de torneado CNC en MAINSA.

Figura 1

Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA



Fuente: Elaboración propia

1.3.2. Formulación del problema

¿Cómo diseñar un sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en los tornos CNC de la empresa MAINSA, que permita superar la dependencia de la inspección visual subjetiva, prevenir paradas no planificadas por rotura de filo y reducir las mermas operativas en el taller?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar un sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables de corriente y vibración procesadas con algoritmos de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), para anticipar oportunamente fallas críticas en los insertos y reducir paradas no planificadas en el proceso de mecanizado.

1.4.2. Objetivos específicos

- Investigar las operaciones de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde y conectividad industrial.
- Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.
- Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente y supervisión remota.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

1.4.3. Objetivos específicos y acciones

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 1 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 1
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	**Acciones a desarrollar**
Investigar operaciones de mecanizado en torno CNC, fenomenología del desgaste de herramientas y tecnologías de Edge AI para monitoreo.	• Revisión y caracterización de las operaciones de torneado CNC (cilindrado, refrentado, ranurado) y cinemática de corte. • Análisis de la fenomenología del desgaste de herramientas y patrones de falla según la norma ISO 3685. • Estudio del estado del arte en sistemas de monitoreo indirecto de herramientas (TCM) mediante corriente y vibración. • Evaluación de tecnologías de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* / TinyML) y plataformas embebidas.
Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, acondicionamiento, Edge AI e IoT.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento y enlace IoT). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete protector y soportes de fijación no invasiva para la instalación en la máquina.

Objetivo específico	**Acciones a desarrollar**
Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de corriente según la potencia del motor. • Selección del acelerómetro considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico de vibración en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación.
Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente y supervisión remota.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de la placa de circuito impreso (fabricada por servicio externo) y sus módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Configuración del protocolo de comunicaciones y desarrollo del panel de supervisión remota para visualización y alertas.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con insertos en estado nuevo, desgaste moderado y crítico. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y mermas.

Fuente: Elaboración propia

1.5. Justificación

La justificación del presente proyecto expone las razones que sustentan su desarrollo, articulando la necesidad identificada en el taller de mecanizado, el beneficio técnico-operativo de la solución mecatrónica y el valor académico e industrial generado.

1.5.1. Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, la problemática de los acabados superficiales deficientes y la pérdida de precisión dimensional en el mecanizado radica en la imposibilidad de evaluar de forma continua el desgaste de los insertos durante el corte. En este contexto, el desarrollo de un sistema periférico no invasivo representa una solución idónea frente a la arquitectura cerrada de los tornos CNC de MAINSA, permitiendo instrumentar la máquina sin intervenir el cableado interno ni alterar la estabilidad del equipo. La integración sinérgica de sensores de corriente en el husillo y acelerometría en la torreta captura tanto la variación en los esfuerzos globales de corte como las oscilaciones dinámicas de alta frecuencia originadas por la degradación del filo.

Asimismo, la incorporación de procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida resuelve la necesidad de respuesta inmediata ante anomalías operativas de mecanizado. Al realizar la inferencia algorítmica de manera local, se prescinde de la transmisión masiva de señales hacia servidores remotos, eliminando la latencia de red y asegurando una supervisión continua y robusta. Esta arquitectura técnica garantiza que el sistema opere de forma confiable frente al elevado ruido electromagnético característico del taller industrial, proporcionando un diagnóstico oportuno del estado del inserto antes de que se produzcan mermas en las piezas trabajadas.

1.5.2. Justificación económica

En el ámbito económico, el desarrollo de una solución tecnológica a nivel nacional en Bolivia ofrece una viabilidad significativamente superior en comparación con la adquisición de sistemas comerciales de importación. El desarrollo local prescinde de los elevados costos asociados a la logística de transporte internacional, trámites aduaneros, pago de aranceles e intermediación comercial, haciendo accesible una tecnología de monitoreo avanzada para talleres metalmecánicos medianos como MAINSA. Esta accesibilidad económica viabiliza la modernización tecnológica de maquinaria heredada sin incurrir en inversiones de capital prohibitivas para el entorno productivo local.

Adicionalmente, el beneficio económico del sistema se manifiesta directamente en la reducción de costos operativos dentro del taller. El desgaste inadvertido de las herramientas suele provocar el descarte definitivo de piezas semielaboradas o demandar costosas jornadas de retrabajo para corregir tolerancias y rugosidades fuera de norma, además de consumir horas improductivas de máquina por paradas imprevistas. Al proporcionar una alerta temprana sobre la pérdida de filo, el sistema permite sustituir los insertos en el momento técnicamente oportuno, maximizando la vida útil de cada filo de carburo, disminuyendo el desperdicio de materia prima y optimizando la rentabilidad global del proceso de manufactura.

1.5.3. Justificación académica

En el plano académico y científico, el proyecto realiza una contribución significativa a las líneas de investigación en manufactura inteligente, automatización industrial y aprendizaje automático embebido (*TinyML*) dentro del Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Católica Boliviana. La investigación articula de forma transdisciplinaria la mecánica de corte de viruta, la tribología según normas internacionales (ISO 3685), el procesamiento digital de señales (DSP) en tiempo real y el despliegue de redes neuronales cuantizadas (INT8) sobre microcontroladores ARM Cortex-M4 de bajo consumo y costo accesible.

Esta articulación metodológica genera un precedente tecnológico formal para la academia nacional, demostrando la viabilidad de transferir soluciones de borde industrial sin depender de infraestructura en la nube ni de controladores propietarios costosos. Asimismo, el proyecto sienta las bases para la creación de datasets experimentales abiertos de mecanizado industrial en aleaciones de alta resistencia (como AISI 4340 y AISI 4140), sirviendo como plataforma didáctica y de experimentación aplicada para futuros tesistas e investigadores de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.

En complemento al impacto académico, el proyecto genera un beneficio social directo en el entorno laboral de MAINSA. Al proveer una alerta predictiva luminosa y automatizada, se mitiga sustancialmente la exposición de los torneros a accidentes ocupacionales provocados por el desprendimiento violento de esquirlas ante fracturas catastróficas de insertos, reduciendo además el estrés psicofísico derivado de la supervisión visual continua y subjetiva en caliente.

1.6. Alcances y límites

La delimitación del proyecto define con precisión el alcance ingenieril de la solución y las fronteras operacionales asumidas para su desarrollo y validación.

1.6.1. Alcances

El alcance establece con precisión el nivel de desarrollo de la solución, los procesos considerados, las funcionalidades incluidas y los resultados tangibles que el proyecto entregará a su conclusión en estricta coherencia con los objetivos específicos:

- Se desarrollará el diseño y dimensionamiento de un sistema mecatrónico periférico no invasivo orientado al monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa metalmecánica MAINSA.
- Se considerará como proceso de manufactura específico las operaciones de mecanizado por arranque de viruta limitadas a torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior) y refrentado.
- Se considerará como escenario de aplicación industrial el mecanizado de piezas cilíndricas en aceros de alta solicitación mecánica comúnmente procesados en MAINSA, priorizando aceros aleados y de bonificación de elevada dureza y resistencia como AISI/SAE 4340 (acero al cromo-níquel-molibdeno, equivalente ISO 683-1 / 34CrNiMo6), AISI 4140 y acero al carbono AISI 1045, empleando herramientas con insertos intercambiables de carburo recubierto.
- Se diseñará un módulo de acondicionamiento de señal analógica considerando aislamiento galvánico, rectificación y conversión a niveles de tensión continua proporcionales al valor eficaz (RMS) de la corriente, garantizando la compatibilidad con el convertidor analógico-digital del microcontrolador.
- Se desarrollará el diseño circuital esquemático, dimensionamiento de componentes y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para acondicionamiento y procesamiento, contratando el servicio de fabricación física a una empresa terciaria especializada, para posteriormente realizar el ensamble, soldadura manual e integración en el sistema periférico.
- Se integrará un sistema de adquisición multisensorial compuesto por un transductor de corriente no invasivo de núcleo partido para el motor del husillo principal y un sensor acelerómetro MEMS para la captación de vibraciones mecánicas en la torreta portaherramientas.

- Se implementará una arquitectura de procesamiento en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida para el filtrado digital de señales, extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo y ejecución local de un algoritmo ligero de clasificación de estados de desgaste.
- Se incorporará un esquema de supervisión local mediante panel LED pentaestado de severidad lumínica y enlace industrial RS-485 para telemetría al pie de máquina.
- Se establecerán criterios físicos, eléctricos y operativos de diseño a partir de las especificaciones técnicas del torno CNC y las condiciones reales de trabajo en MAINSA, definiendo rangos de medición de corriente, anchos de banda para vibración, requerimientos de aislamiento y frecuencia de muestreo.
- Se adoptará como referencia operativa una tasa de muestreo adecuada para la captura de transitorios de corte y un tiempo de respuesta inferior a dos segundos para la notificación de advertencias o desgaste severo ante el operador.
- Se definirá un plan de pruebas con métricas numéricas, especificando para cada ensayo la variable física a medir, el instrumento de referencia o contraste, el criterio de aprobación y el número de repeticiones experimentales.
- Se comprobará la funcionalidad del sistema mediante un prototipo funcional periférico ensayado preliminarmente en laboratorio y validado experimentalmente en un torno CNC real en MAINSA.

1.6.2. Límites

Los límites establecen con rigurosidad qué aspectos no serán desarrollados o considerados dentro del proyecto, permitiendo delimitar el campo de acción para evitar expectativas que excedan los recursos y tiempos disponibles. Con el propósito de contrastar de forma directa lo que el proyecto desarrollará frente a lo que no desarrollará, en la Tabla 2 se presenta la matriz comparativa de alcances y límites.

A continuación, se describen en detalle los límites y restricciones operativas del proyecto:

- El proyecto se limitará a operaciones de torneado CNC en torno horizontal, por lo que no contemplará procesos de fresado, taladrado, rectificado ni electroerosión.

Tabla 2
Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto

Alcance (Lo que se desarrollará)	**Límites (Lo que no se desarrollará)**
Prototipo funcional periférico probado en un torno CNC real en MAINSA.	Equipo comercial certificado con homologación metrológica de serie.
Torneado en aceros de alta exigencia mecánica en MAINSA (AISI 1045, 4140 y 4340).	Procesos de fresado/taladrado; y pruebas en materiales de bajo esfuerzo (nylon, bronce) de MAINSA.
Herramientas con insertos intercambiables de carburo de tungsteno recubierto.	Insertos cerámicos, cermet o materiales superabrasivos (CBN/PCD).
Medición de corriente del husillo y acelerometría MEMS en la torreta.	Dinamometría piezoeléctrica multieje directa ni instrumentación interna de husillo.
Acondicionamiento RMS y componente fundamental cuasi-senoidal (inferencia de par).	Análisis espectral de distorsión armónica total (THD) ni transitorios de conmutación PWM.
Clasificación discreta de estados de desgaste mediante modelo ligero Edge AI.	Estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni gemelos digitales pesados.
Diseño esquemático, ruteo y ensamblado propio; fabricación física por servicio externo.	Fabricación física del sustrato de PCB en laboratorio propio.
Supervisión local e indicador LED pentaestado con telemetría RS-485 al pie de máquina.	Plataforma SCADA de planta completa ni integración ERP/CMMS corporativo.

Fuente: Elaboración propia

- El proyecto se limitará a la detección y clasificación del desgaste en herramientas de torneado con insertos intercambiables de carburo recubierto, por lo que no contemplará geometrías de herramientas cerámicas, cermet ni materiales superabrasivos (CBN/PCD).
- Si bien en el taller de la empresa MAINSA se cuenta con disponibilidad y se trabaja eventualmente con materiales como nylon, teflón, bronce y otros plásticos de ingeniería o aleaciones blandas, el proyecto no orientará las pruebas experimentales ni el entrenamiento del modelo hacia dichos materiales. Esta decisión técnica responde a que tales materiales demandan un esfuerzo de corte reducido y no provocan un desgaste notorio en los insertos de carburo, generando variaciones de corriente y perfiles

de vibración prácticamente imperceptibles que impiden reproducir los patrones de falla crítica reales que el sistema se propone anticipar.

- El sistema se desarrollará con fines de demostración tecnológica y validación prototípica en entorno productivo real, por lo que no comprenderá el desarrollo de un equipo industrial final comercialmente certificado ni con homologación metrológica de serie.
- El diseño y dimensionamiento del sistema se realizarán con criterios de operación industrial real; sin embargo, la construcción física y validación experimental se limitarán a un prototipo funcional periférico implementado en un torno CNC de la empresa MAINSA.
- La fabricación física del sustrato y pistas de la placa de circuito impreso (PCB) se delegará a un servicio industrial tercerizado, limitándose el alcance del proyecto al diseño circuital, selección y cálculo de componentes, montaje manual, integración y programación del firmware.
- El procesamiento de datos eléctricos se limitará a la medición de la componente fundamental y a la evaluación de variaciones en el valor eficaz (RMS) mediante rectificación y acondicionamiento a niveles DC (asumiendo un comportamiento cuasi-senoidal para la inferencia de variaciones de par de corte), por lo que se excluye explícitamente el análisis espectral de distorsión armónica total (THD), transitorios derivados de la modulación PWM de los variadores de frecuencia ni modelado armónico avanzado.
- La adquisición de vibraciones mecánicas se limitará a acelerometría externa montada en puntos accesibles de la torreta portaherramientas o del carro longitudinal, por lo que no incluirá dinamometría piezoeléctrica multieje en la punta de corte ni instrumentación interna en el interior del husillo rotativo.
- El modelo de inteligencia artificial se limitará a algoritmos ligeros de aprendizaje supervisado en el borde para clasificar estados discretos de desgaste (inserto nuevo, desgaste funcional y filo crítico), por lo que no comprenderá la estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni modelos de aprendizaje profundo pesado basados en gemelos digitales masivos.
- La ejecución de pruebas en planta quedará sujeta a factores externos y restricciones

del taller de MAINSA, tales como la disponibilidad de turnos en máquina, la programación del plan de producción, los permisos de acceso y las normas de seguridad ocupacional vigentes.

- La comprobación del sistema se enfocará en su funcionalidad básica y capacidad de alerta temprana, por lo que no comprenderá ensayos destructivos continuos hasta la rotura violenta deliberada de múltiples herramientas fuera de los márgenes seguros de operación.
- El proyecto no incluirá el desarrollo de una plataforma SCADA o software de gestión integral de mantenimiento (CMMS/ERP) a nivel de toda la fábrica, aunque los datos transmitidos podrán servir como insumo preliminar para futuras integraciones en entornos de manufactura inteligente.

1.7. Metodología

La metodología define los principios epistemológicos, el diseño de investigación, las herramientas operativas y el procedimiento sistemático seguido para alcanzar los objetivos formulados.

1.7.1. Enfoque de la investigación

El presente proyecto adopta un enfoque de investigación mixto con predominancia cuantitativa empírico-analítica, articulando coherentemente métodos de relevamiento cualitativo con técnicas de instrumentación, adquisición de datos y modelado computacional de alta precisión:

- Dimensión cualitativa: Se orienta al levantamiento preliminar de requerimientos operacionales y funcionales en la planta de MAINSA. A través de entrevistas técnicas y observación directa en el taller, se indagan las prácticas habituales de los torneros, las frecuencias estimadas de cambio de inserto, la percepción empírica de fallas de corte y las restricciones físicas del espacio de cabina y conexionado de los tornos CNC.
- Dimensión cuantitativa: Constituye el núcleo del desarrollo ingenieril y se fundamenta en la adquisición analógica, discretización periódica, procesamiento digital y

modelado matemático de magnitudes físicas continuas: el valor eficaz de la variable eléctrica (corriente de fase del servomotor de avance, I_{RMS} en amperios), la aceleración por vibración mecánica en la torreta portaherramientas (a_{RMS} en g), métricas estadísticas de distribución (curtosis y factor de cresta), el ancho de desgaste de flanco (VB en milímetros) y la rugosidad superficial aritmética de las piezas maquinadas (Ra en micrómetros).

1.7.2. Tipo de investigación

La investigación se clasifica como de tipo aplicada, tecnológica y experimental:

- Finalidad aplicada: Persigue dar solución directa a una problemática industrial concreta en Maestranza San Carlos: la supervisión a ciegas del filo de corte provocada por el cerramiento hermético de la cabina y la proyección de refrigerante a alta presión, sustituyendo el criterio subjetivo del operario por un diagnóstico predictivo automatizado.
- Nivel tecnológico-experimental: Implica el diseño, construcción, calibración y validación empírica de un prototipo mecatrónico funcional en banco de pruebas y sobre maquinaria real de taller, manipulando deliberadamente los regímenes de avance (f) y profundidad de corte (a_p) sobre probetas de acero para contrastar el comportamiento de herramientas nuevas frente a insertos degradados.

1.7.3. Método de investigación

Se adopta el método ingenieril estructurado bajo un enfoque iterativo e incremental, formalizado a través del modelo de Ciclo en V establecido en la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos. Este método comprende ciclos sucesivos de análisis de requerimientos, diseño disciplinario (mecánico, electrónico, computacional y telemático), integración modular, pruebas de calibración y validación experimental en planta con bucles de realimentación y rediseño.

Para asegurar la coherencia lógica interna entre los componentes metodológicos del proyecto, en la Tabla 3 se sintetiza la matriz de consistencia metodológica transversal.

Tabla 3

Matriz de consistencia metodológica del proyecto

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Problema General	¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?	Condición operativa de corte, interferencias electromagnéticas y parque de tornos CNC subutilizado.	Incidencia de roturas intempestivas, piezas fuera de tolerancia dimensional y desvío de producción hacia tornos manuales.
Objetivo General	Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.	Integración de transductores de variable eléctrica SCT-013, acelerometría ADXL345 en torreta, microcontrolador STM32F4, dashboard e indicador LED pentaestado (cinco niveles de desgaste).	Prototipo mecatrónico funcional montado en gabinete industrial operativo al pie de máquina.

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Hipótesis Ingenieril	La fusión de la variable eléctrica del servomotor de avance (I_{RMS}) con descriptores de vibración mecánica en la torreta (a_{RMS}, curtosis, factor de cresta), clasificada mediante un modelo ligero cuantizado en STM32, identifica cinco niveles de desgaste (definidos por VB, ISO 3685) con una exactitud $\geq 90\,\%$, con mejor desempeño que cada variable por separado y sin intervenir el cableado interno ni el control del torno.	Capacidad discriminante de la fusión sensorial frente al desgaste progresivo de flanco.	Exactitud de clasificación global $\geq 90\,\%$ evaluada mediante matriz de confusión y cero invasión en cableado ni control de máquina.
Variables Independientes	Señales físicas primarias generadas durante la remoción de material en el proceso de torneado.	• Variable eléctrica: corriente eficaz del servomotor de avance (I_{RMS}). • Vibración mecánica en torreta: aceleración dinámica (a_{RMS}). • Curtosis (Ku) y Factor de Cresta (CF).	Amplitud en amperios (A), aceleración en gravedad (g) y coeficientes estadísticos adimensionales.
Variables Dependientes	Estado tribológico del inserto de carburo y calidad geométrica superficial resultante en la pieza.	• Desgaste de flanco (VB en mm según ISO 3685). • Clase de condición: cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Rugosidad media superficial (Ra en μm).	Medición con microscopio óptico (VB), rugosímetro de contacto (Ra) y matriz de confusión del modelo.
Variables Intervinientes	Factores externos del entorno operacional de planta que inciden en el régimen de corte.	• Material de trabajo (AISI 1045, 4140 y 4340). • Profundidad de pasada (a_p) y avance (f). • Presencia y flujo de fluido refrigerante (taladrina).	Registro riguroso de parámetros programados en el código G del control numérico del torno CNC.

Fuente: Elaboración propia

1.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el levantamiento y validación rigurosa de la información técnica del proyecto, se seleccionaron técnicas estructuradas e instrumentos especializados:

Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial.

Se empleará la técnica de entrevista semiestructurada, aplicada al jefe de planta y a los operarios especializados de torneado de MAINSA mediante una *Guía de Entrevista Técnica*. Este instrumento permite recolectar información de primera mano sobre las pautas empíricas de sustitución de insertos, el historial de paradas de máquina por rotura catastrófica de filo, las marcas y geometrías de insertos más utilizadas (CNMG 120408) y los horarios y rutinas de mantenimiento del parque de tornos CNC.

Asimismo, se implementará la observación técnica directa en planta, utilizando una *Ficha de Relevamiento Operacional y de Entorno*. Mediante este instrumento se registrarán las dimensiones físicas disponibles en la torreta portaherramientas, los puntos de fijación mecánica inmunes a proyecciones de viruta incandescente, la disposición del cableado eléctrico en el gabinete de fuerza y los niveles de ruido electromagnético ambiental producidos por los servodrivers.

Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental.

Para la captura de las magnitudes electromecánicas en tiempo real se aplicará la técnica de adquisición digital de datos (DAQ embebido), instrumentada a través del microcontrolador *STM32F411 (ARM Cortex-M4)*, el cual realiza la digitalización síncrona de las señales de variable eléctrica y vibración mecánica a 12 bits mediante transferencias DMA circulares gobernadas por temporizadores de hardware sin consumo de ciclos de CPU.

Con la finalidad de garantizar la fiabilidad metrológica de las lecturas, se empleará como instrumentación de contraste una pinza amperimétrica digital y un osciloscopio digital, utilizados para verificar las curvas de respuesta temporal y ajustar el factor de escala de los sensores de corriente.

Para la medición objetiva del desgaste de la herramienta (referencia patrón o *Ground Truth*), se aplicará la técnica de inspección microscópica óptica mediante un lente óptico de aumento en taller junto con los operarios, registrando la evolución milimétrica del ancho de la banda de desgaste de flanco (VB) conforme a las pautas de la norma internacional ISO 3685.

Finalmente, para evaluar el impacto del desgaste sobre el producto final torneado, se utilizará la técnica de rugosimetría de contacto, empleando un rugosímetro digital de precisión con palpador inductivo para medir la rugosidad media aritmética (Ra) en diversas secciones longitudinales de las probetas maquinadas, correlacionando cuantitativamente el deterioro del filo con la degradación del acabado superficial.

1.7.5. Procedimiento metodológico

El procedimiento metodológico se estructura en cuatro fases correlativas fundamentadas en la directriz de ingeniería mecatrónica VDI 2206:

1. **Fase 1: Análisis de requerimientos operacionales y caracterización inicial.** Levantamiento de especificaciones técnicas del torno CNC Mazak Quick Turn en MAINSA, rangos de corriente del servomotor de avance, dinámica de vibración en la torreta y definición de condiciones de corte para barras de acero AISI 4340 y 1045.

2. **Fase 2: Diseño conceptual y arquitectónico del sistema periférico.** Concepción del diagrama de bloques funcional mecatrónico que articula los módulos de transducción no invasiva, acondicionamiento analógico con filtro anti-aliasing, unidad de procesamiento en el borde, indicador visual pentaestado y telemetría RS-485.

3. **Fase 3: Diseño detallado e implementación disciplinaria.**
   - *Electrónica y PCB:* Cálculo de resistencias de carga (R_B), circuito de bias de offset ($+1.65\,\text{V}$), filtro paso-bajo analógico y ruteo de PCB con aislamiento galvánico y planos de tierra separados.
   - *Firmware y DSP:* Programación sobre STM32F411 para adquisición síncrona ADC-DMA ping-pong, filtrado digital Butterworth y extracción en tiempo real

de descriptores temporales ($I_{\mathrm{RMS}}, a_{\mathrm{RMS}}, Ku, CF$).

- *Edge AI y TinyML:* Entrenamiento supervisado de la red neuronal multiclase, optimización, cuantización uniforme a 8 bits (INT8) con TensorFlow Lite for Microcontrollers y despliegue embebido determinista.
- *Supervisión y control:* Lógica de control para semáforo LED de 5 niveles según umbrales ISO 3685 y protocolo de comunicaciones RS-485 con trama determinista protegida por CRC-8.

4. **Fase 4: Integración del sistema y protocolo de validación experimental en taller.** Montaje físico no invasivo del prototipo en el torno CNC de MAINSA, ejecución de ensayos de corte interrumpido bajo condiciones controladas de torneado ($v_c = 180\,\mathrm{m/min}$, $f = 0.20\,\mathrm{mm/rev}$, $a_p = 1.5\,\mathrm{mm}$), contraste metrológico del desgaste de flanco VB mediante microscopio óptico y rugosímetro de contacto, y evaluación de la exactitud de clasificación mediante matrices de confusión multiclase.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC industriales en MAINSA. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto conforme a normas internacionales, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde (Edge AI / TinyML) y las arquitecturas de conectividad y telemetría industrial.

2.1. Estructura temática y matriz de fundamentación técnica

Con la finalidad de garantizar que cada base conceptual sustente de manera directa el desarrollo técnico del proyecto, en la Tabla 4 se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos específicos, las acciones de ingeniería y los temas correspondientes del marco teórico, conforme a los lineamientos metodológicos de Taller de Grado.

Tabla 4

Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Caracterización de operaciones de torneado CNC y cinemática de corte. • Análisis de fenomenología del desgaste y patrones de falla según ISO 3685. • Estudio del estado del arte en monitoreo indirecto (TCM) por variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de *Edge AI* / TinyML y plataformas embebidas.	**8.2.1.** Cinemática y parámetros del torneado CNC. **8.2.2.** Fenomenología del desgaste de herramientas (ISO 3685). **8.2.3.** Sistemas de monitoreo de condición (TCM). **8.2.7.** Inteligencia artificial en el borde (TinyML). **8.2.9.** Análisis comparativo de tecnologías candidatas. **8.2.10.** Ecosistema de programación software.

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE2. Diseñar un circuito no invasivo para la captación de señales de corriente en el motor del carro portaherramientas y vibraciones en el cabezal de la herramienta de corte.	• Selección y dimensionamiento del transductor de corriente no invasivo. • Selección del acelerómetro MEMS triaxial para la torreta. • Diseño de etapas de acondicionamiento analógico y desacoplamiento DC. • Diseño del PCB industrial, supresión de ruido EMI y desacoplamiento.	**8.2.4.** Transductores y sensado de corriente en el servomotor. **8.2.5.** Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruido. **8.2.12.** Conversión A/D SAR y adquisición DMA síncrona. **8.2.15.** Protocolo SPI y configuración de registros del acelerómetro. **8.2.18.** Diseño de PCB industrial y compatibilidad EMC.
OE3. Desarrollar el modelo de aprendizaje automático para el procesamiento y clasificación del estado de desgaste de la herramienta a partir de las señales adquiridas.	• Filtrado digital y reducción de ruido en señales de máquina. • Extracción de características estadísticas en tiempo y frecuencia. • Construcción, limpieza y balanceo del dataset experimental. • Entrenamiento y optimización del modelo neuronal. • Cuantización INT8 y evaluación de métricas multiclase.	**8.2.6.** Procesamiento digital de señales (DSP). **8.2.7.** Modelos de aprendizaje automático (*Edge AI*). **8.2.14.** Métricas de evaluación del clasificador multiclase. **8.2.16.** Metodología de dataset y balanceo de clases.
OE4. Implementar el sistema periférico integrando los componentes hardware y el algoritmo optimizado para inferencia en tiempo real al pie de máquina.	• Selección y configuración del microcontrolador industrial. • Despliegue del modelo cuantizado con aceleración por hardware. • Programación del firmware embebido en C/C++ determinista. • Implementación del enlace industrial RS-485 hacia el panel de mando.	**8.2.11.** Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos hardware. **8.2.12.** Adquisición síncrona por DMA en búfer circular. **8.2.17.** Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485.
OE5. Validar experimentalmente el desempeño del sistema periférico evaluando la precisión del diagnóstico de desgaste frente a las condiciones reales de mecanizado en MAINSA.	• Campañas experimentales de torneado en probetas cilíndricas de acero. • Medición metrológica del desgaste de flanco VB por microscopía óptica. • Medición de rugosidad superficial Ra con rugosímetro de contacto. • Verificación de tiempos de respuesta, latencia y robustez industrial.	**8.2.8.** Arquitectura de supervisión local y señalización LED. **8.2.13.** Validación metrológica de desgaste y calidad superficial. **8.2.14.** Evaluación de exactitud y matriz de confusión en planta.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

2.2. Procesos de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC

2.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC

El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico por arranque de viruta, en la cual una pieza de geometría cilíndrica adquiere rotación continua alrededor de su eje de simetría mientras la herramienta de corte se desplaza en trayectorias lineales programadas (Groover, 2010). La interacción geométrica directa entre el filo del inserto y el material en movimiento genera una concentración severa de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento primario, promoviendo la deformación plástica y el corte continuo de la viruta. En los ciclos productivos de la empresa MAINSA, la operación predominante es el cilindrado longitudinal exterior de barras de acero al carbono AISI 1045 (cuyo compendio gráfico de operaciones fundamentales de torneado se ilustra en el Anexo 3.7.2).

La cinemática del proceso de corte está gobernada por tres parámetros operativos principales: la velocidad de corte (V_c), el avance de la herramienta (f) y la profundidad de pasada (a_p) (Kalpakjian y Schmid, 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa instantánea entre la periferia de la pieza y la punta del inserto:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \tag{1}$$

Variables de la ecuación:

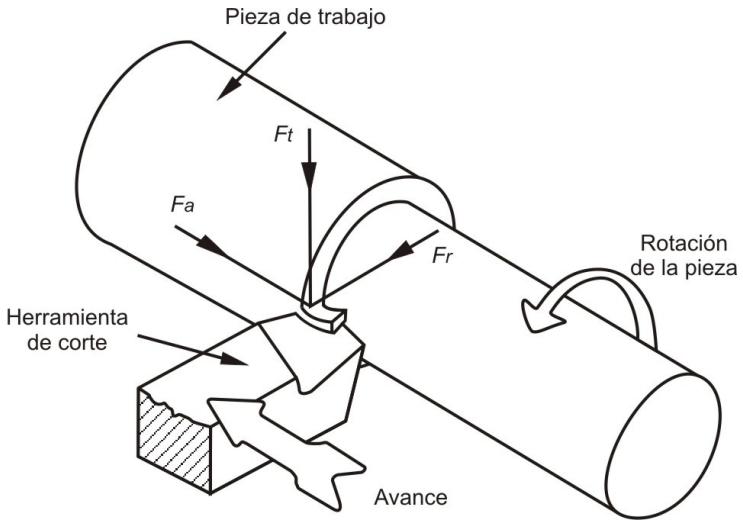
- V_c: Velocidad de corte tangencial en la superficie exterior de la pieza (m/min).
- D: Diámetro exterior inicial de la pieza cilíndrica de trabajo (mm).
- n: Frecuencia de rotación programada en el husillo principal (RPM).
- 1000: Factor de conversión constante para transformar milímetros a metros.

Por ejemplo, para una probeta de acero de diámetro $D = 50\,\text{mm}$ girando a $n = 800\,\text{RPM}$, la velocidad tangencial resultante es $V_c = (\pi \cdot 50 \cdot 800)/1000 \approx 125.6\,\text{m/min}$, valor típico para insertos de carburo recubierto en operaciones de desbaste medio.

El caudal volumétrico de viruta removida por unidad de tiempo se determina de manera directa como $MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000$ en mm^3/min, donde f es el avance lineal por revolución (mm/rev) y a_p es la profundidad radial de corte (mm). Durante el mecanizado, la resistencia mecánica del material opone una fuerza tridimensional que se descompone vectorialmente sobre los ejes ortogonales de la máquina herramienta (Sandvik Coromant, 2020; Trejo-Hernández, 2010), tal como se representa en el diagrama cinemático de la Figura 2.

Figura 2

Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

El análisis vectorial detallado en la Figura 2 evidencia que la fuerza total de mecanizado se distribuye en tres direcciones del espacio ortogonal del torno:

- **Fuerza tangencial de corte (F_c):** Actúa tangencialmente al giro de la pieza en dirección vertical hacia abajo. Representa la componente de mayor magnitud física (concentrando entre el 70 % y 80 % de la fuerza resultante total) y define el torque resistente que debe vencer el motor del husillo principal. La potencia mecánica neta demandada en la punta del filo de corte se expresa formalmente como:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60000} \tag{2}$$

Variables de la ecuación:

- P_c: Potencia mecánica neta consumida en la zona de corte (kW).
- F_c: Fuerza tangencial principal de corte (N).
- V_c: Velocidad de corte tangencial en la pieza (m/min).
- 60000: Factor de conversión de unidades (N · m/min a kilovatios).

- **Fuerza axial de avance (F_a):** Actúa paralela al eje longitudinal Z de la bancada del torno. Esta componente se opone directamente al movimiento lineal del carro portaherramientas y se transmite mecánicamente hacia el husillo de bolas recirculantes. En consecuencia, cualquier variación en F_a repercute de forma directa e inmediata sobre el torque y la corriente eléctrica demandada por el servomotor de avance, constituyendo el principio fundamental del monitoreo de corriente propuesto.
- **Fuerza radial o pasiva (F_r):** Actúa en dirección perpendicular a la superficie cilíndrica torneada, empujando la herramienta hacia afuera. Aunque no genera trabajo directo de desplazamiento, a medida que la herramienta experimenta desgaste abrasivo en su flanco, el área de contacto crece y F_r se incrementa notablemente, excitando microvibraciones y deflexiones elásticas en la pieza.

Por otra parte, la huella helicoidal semicircular que deja el radio de punta del inserto al avanzar sobre la superficie mecanizada fija la rugosidad superficial teórica de la probeta:

$$Ra_{\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\varepsilon} \tag{3}$$

Variables de la ecuación:

- $Ra_{\text{teórico}}$: Rugosidad media aritmética superficial teórica (μm).
- f: Avance por revolución del carro portaherramientas (mm/rev).
- r_ε: Radio de curvatura de la punta del inserto intercambiable (mm).

En las operaciones industriales de taller, el proceso opera bajo régimen de corte oblicuo tridimensional con desvío lateral de viruta, alejando el flujo térmico del filo principal (véase el

Anexo 3.7.2). Para soportar las exigencias del mecanizado de acero AISI 1045, se seleccionan insertos intercambiables de carburo de tungsteno (WC-Co) normalizados según norma ISO tipo CNMG 120408, dotados de recubrimientos duros multicapa (TiN/TiCN/Al_2O_3) y microgeometría de filo reforzada para prevenir fracturas prematuras (véase el Anexo 3.7.2).

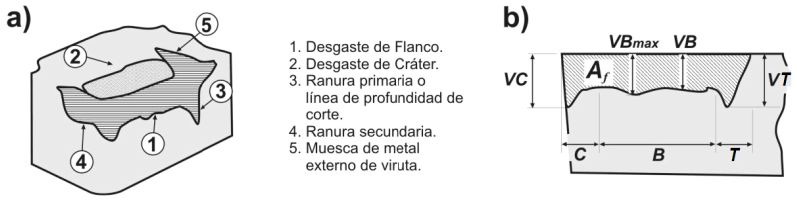
2.3. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

2.3.1. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de corte es un fenómeno tribológico y termomecánico inevitable originado por las condiciones extremas de fricción dinámica, altas presiones de contacto y temperaturas localizadas que superan los 800 °C en la interfaz de corte (Ramírez-Núñez et al., 2018; Trent y Wright, 2000). La norma internacional ISO 3685 establece los criterios formales para clasificar y evaluar cuantitativamente las diferentes manifestaciones de deterioro en herramientas de torneado (International Organization for Standardization, 1993), tal como se ilustra en la Figura 3.

Figura 3

Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685



Fuente: Adaptado de International Organization for Standardization (1993)

Tal como se esquematiza en la Figura 3, la degradación del inserto se manifiesta mediante tres patrones característicos:

1. **Desgaste de flanco (VB):** Pérdida progresiva de material sobre la superficie de incidencia secundaria por frotamiento abrasivo contra la probeta. El ancho medio de esta franja de desgaste en la zona central B (VB) es el indicador industrial normalizado para monitorear el estado de la herramienta. La norma ISO 3685 fija que un valor de

$VB \geq 0.30\,\text{mm}$ (o un pico local $VB_{\text{máx}} \geq 0.60\,\text{mm}$) constituye el criterio definitivo de fin de vida útil en desbaste industrial.

2. **Desgaste de cráter (KT):** Cavidad cóncava generada sobre la cara de desprendimiento debido a difusión atómica y rozamiento continuo de la viruta a alta temperatura, debilitando estructuralmente la arista cortante.

3. **Desgaste de entalla (VN):** Muesca localizada en el límite de la profundidad de pasada provocada por la capa endurecida superficial o cascarilla de óxido del acero.

La relación funcional entre la velocidad de corte y la vida útil efectiva de la herramienta se modela matemáticamente a través de la clásica ecuación de Taylor:

$$V_c \cdot T^n = C \tag{4}$$

Variables de la ecuación:

- V_c: Velocidad de corte superficial programada en la máquina (m/min).
- T: Vida útil efectiva acumulada de la herramienta antes de su reemplazo (min).
- n: Exponente empírico de Taylor dependiente del material del inserto ($n \approx 0.25$ para carburo de tungsteno).
- C: Constante de corte que representa la velocidad de corte teórica para una vida útil unitaria de 1 minuto.

A lo largo del ciclo operativo de mecanizado, la curva de desgaste de flanco VB en función del tiempo de corte activo describe tres fases físicas sucesivas: una fase inicial de adaptación rápida o rodaje donde se redondea el filo microscópico agudo, una fase intermedia estacionaria donde el desgaste progresa de forma lineal y predecible por abrasión constante, y una fase terminal de aceleración exponencial donde las altas temperaturas provocan reblandecimiento térmico y deformación plástica rápida del filo (véase la gráfica detallada en el Anexo 3.7.2). El propósito esencial del sistema periférico propuesto en este proyecto de grado es alertar de manera temprana al operario durante la fase estable,

evitando que el inserto alcance la fase terminal catastrófica que dañaría la pieza y el portaherramientas.

2.4. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)

2.4.1. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)

Los sistemas de monitoreo de condición de herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) permiten supervisar el estado físico del filo durante el mecanizado continuo con el objetivo de prevenir roturas imprevistas, mermas de precisión dimensional y paradas no programadas de la línea de producción (Byrne, Dornfeld, Inasaki, Ketteler, König y Teti, 1995; Teti, Jemielniak, O'Donnell y Dornfeld, 2010). En entornos de taller reales como MAINSA, los métodos directos (inspección por cámaras ópticas de visión artificial o sensores láser) quedan prácticamente inhabilitados durante el corte debido a la presencia constante de virutas desprendidas, la niebla de aceite y el chorro directo de refrigerante líquido (*taladrina*) que oculta la zona de corte.

Por este motivo, el presente proyecto adopta un enfoque de **monitoreo indirecto no invasivo**, consistente en captar magnitudes físicas medibles en el exterior de la máquina que presentan una correlación directa con la degradación progresiva del filo. En la Tabla 5 se evalúan las principales variables físicas documentadas en el estado del arte industrial.

Tabla 5

Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM)

Variable física	**Intrusividad**	**Sensibilidad**	**Idoneidad en torno CNC**
Fuerzas dinamométricas	Muy alta	Muy alta	Descartada: requiere modificar mecánicamente la torreta y costo prohibitivo ($> \$15\,000$).
Vibraciones mecánicas	Nula (exterior)	Alta (dinámica)	**Seleccionada:** Sensor MEMS en torreta; detecta microimpactos, fricción y resonancias.
Corriente de servomotor	Nula (no invasiva)	Media-Alta (estática)	**Seleccionada:** Sensor SCT-013 en gabinete; sensible al aumento de fuerza de avance F_a.
Emisión acústica (AE)	Nula	Muy alta	Descartada: requiere frecuencias de muestreo superiores a 1 MHz y costo excesivo.
Temperatura de corte	Media	Baja	Descartada: alta inercia térmica y falseamiento de lecturas por el chorro de taladrina.

Fuente: Elaboración propia con base en Teti et al. (2010).

A partir de esta evaluación técnica, se implementa una estrategia de **fusión sensorial bimodal**: la corriente del servomotor de avance registra la evolución sostenida de las fuerzas de corte en bajas frecuencias, mientras que las vibraciones mecánicas captan los transitorios dinámicos de alta frecuencia provocados por la fricción abrasiva en la interfaz herramienta-pieza.

2.5. Transductores y acondicionamiento analógico de señales

2.5.1. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance

El monitoreo de corriente en el servomotor del carro portaherramientas se fundamenta en el principio de acoplamiento electromecánico del tren motriz del torno CNC. A medida que progresa el desgaste de flanco VB, el área de contacto con la pieza aumenta, originando un incremento en la fuerza de fricción axial de avance F_a. En los servomotores síncronos de imanes permanentes (PMSM/BLDC) utilizados en máquinas herramientas de control numérico, el torque electromagnético generado (T_m) es estrictamente proporcional a la corriente de armadura (I_a):

$$T_m = K_t \cdot I_a \tag{5}$$

Variables de la ecuación:

- T_m: Torque electromagnético desarrollado por el servomotor ($\mathrm{N \cdot m}$).
- K_t: Constante de torque característica del servomotor ($\mathrm{N \cdot m/A}$).
- I_a: Corriente de fase consumida por el servomotor de avance (A).

El husillo de bolas recirculantes transforma el movimiento rotacional del motor en desplazamiento lineal del carro. Al presentarse mayor resistencia mecánica de avance (F_a) por causa del desgaste del inserto, el carro exige un torque superior, provocando un aumento medible y monótono de la corriente eficaz I_{RMS} del motor (entre un 5 % y 25 % con respecto a la condición de herramienta nueva).

Para medir esta variable de forma estrictamente no invasiva, se instala un transformador de corriente de núcleo partido SCT-013-030 abrazando una de las fases del servomotor dentro del gabinete eléctrico, sin necesidad de cortar cables ni alterar la instalación de la máquina. La corriente secundaria inducida pasa por una resistencia de carga interna (*burden resistor*) que convierte la señal en una caída de voltaje proporcional:

$$V_{\text{salida}} = I_{\text{sensor}} \cdot R_{\text{carga}} \tag{6}$$

Variables de la ecuación:

- V_{salida}: Tensión alterna proporcional entregada por el transductor (V).
- I_{sensor}: Corriente secundaria inducida por el transformador ($I_{\text{sensor}} = I_{\text{primario}}/1800$).
- R_{carga}: Resistencia de carga interna (*burden resistor*) calibrada para fijar la escala de voltaje (Ω).

El dimensionamiento del resistor de carga interno responde a la relación de diseño:

$$R_{\text{carga}} = \frac{V_{\text{pico}}}{I_{s,\text{pico}}} \tag{7}$$

Variables de la ecuación:

- R_{carga}: Resistencia de carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en el modelo SCT-013-030).
- V_{pico}: Amplitud máxima pico deseada a la salida ($\pm 1.0\,\text{V}$ para corriente nominal).
- $I_{s,\text{pico}}$: Corriente secundaria pico inducida para una corriente nominal de $30\,\text{A}_{\text{RMS}}$ ($I_{s,\text{pico}} \approx 23.57\,\text{mA}$).

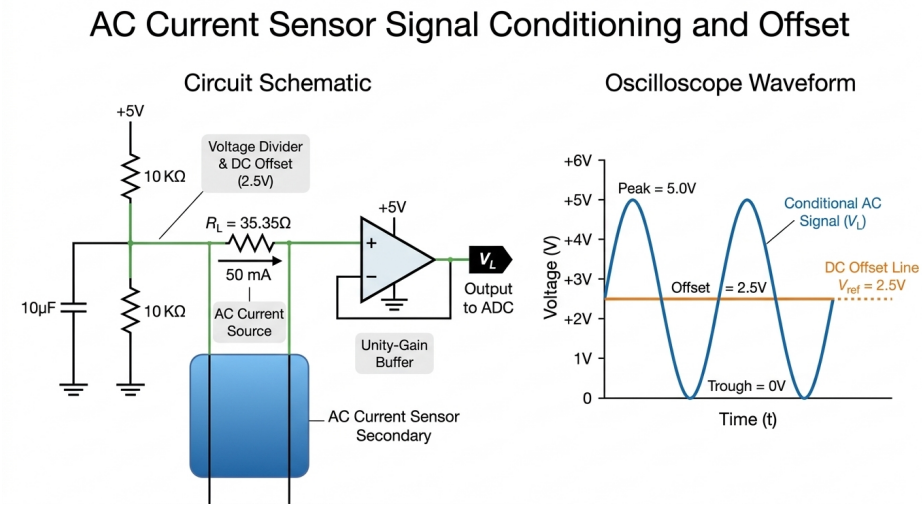
Esta calibración asegura que para una corriente de fase de hasta 30 A en el servomotor, la tensión de salida nunca exceda el rango seguro de $\pm 1\,\text{V}$ pico.

Dado que la salida del sensor SCT-013 oscila con valores alternos positivos y negativos ($\pm 1\,\text{V}$ pico), mientras que el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador STM32 solo admite voltajes estrictamente positivos entre 0 V y 3.3 V, se diseña un circuito de acondicionamiento analógico con divisor resistivo para montar la señal sobre un voltaje continuo de polarización (*DC bias*) de 1.65 V, tal como se ilustra en el circuito y forma de onda de la Figura 4.

Como se observa en el oscilograma de la Figura 4, la señal senoidal original centrada en 0 V se desplaza verticalmente mediante el divisor resistivo simétrico ($10\,\text{k}\Omega/10\,\text{k}\Omega$) y el

Figura 4

Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo



Fuente: Elaboración propia con base en OpenEnergyMonitor (2024)

condensador de desacoplamiento de 10 µF, quedando contenida de forma segura entre 0.65 V y 2.65 V. Esta configuración protege las entradas analógicas del microcontrolador y garantiza linealidad en todo el ciclo de mecanizado.

2.5.2. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina

Las vibraciones mecánicas registradas sobre la torreta constituyen un indicador dinámico de alta fidelidad para detectar fenómenos transitorios, fricción microscópica y microfracturas del filo de corte (Wang, Wang, Wu y Xie, 2024). Para aislar las componentes dinámicas originadas por el desgaste del inserto frente a los ruidos mecánicos de fondo propios de la máquina herramienta, se aplican cuatro estrategias técnicas:

1. **Cercanía acústica al filo de corte:** El sensor de aceleración se monta sólidamente sobre la estructura exterior de la torreta portaherramientas a escasos centímetros del mango del inserto, aprovechando el camino sólido metálico y minimizando la atenuación de la señal útil respecto a fuentes de vibración remotas de la bancada.

2. **Discriminación en bandas espectrales:** Los ruidos parásitos de la cinemática de la máquina (desbalance de plato, engranajes y correas) se ubican predominantemente por debajo de 1000 Hz. Por el contrario, los fenómenos tribológicos de frotamiento abrasivo y choques microscópicos excitan bandas de alta frecuencia situadas entre 2000 Hz y 8000 Hz (Jia, Yang y Liang, 2025; Trejo-Hernández, 2010).

3. **Descriptores impulsivos de impacto:** El régimen de corte regular con herramienta afilada produce un comportamiento vibratorio continuo y armónico, mientras que la aparición de desgaste y desportilladuras genera impactos transitorios que elevan abruptamente la curtosis y el factor de cresta.

4. **Filtrado temporal condicionado por corriente:** La recolección de acelerometría se sincroniza con el umbral de corriente del servomotor, asegurando que solo se analicen datos durante el contacto real de corte y descartando los movimientos de aproximación en vacío (código G00).

El módulo acelerómetro digital ADXL345 se instala dentro de un encapsulado protector estanco de grado industrial IP67 provisto de una base magnética de neodimio N52, garantizando un acoplamiento mecánico rígido y total inmunidad ante el rocío continuo de refrigerante y virutas incandescentes en el torno CNC.

2.5.3. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345

Para transferir las lecturas de aceleración triaxial desde el sensor hacia el microcontrolador se utiliza el bus digital SPI (*Serial Peripheral Interface*) en modo de cuatro hilos (SCLK, MOSI, MISO, $\overline{\text{CS}}$) configurado a una frecuencia de reloj de 5 MHz.

El bus SPI ofrece ventajas determinantes frente a la comunicación I2C: líneas de señal dedicadas en contrafase sin necesidad de resistencias de polarización (*pull-up*), lo cual evita deformaciones de onda por la capacitancia del cableado industrial y descarta el riesgo de bloqueos permanentes de línea ante perturbaciones electromagnéticas severas.

Los registros de control del ADXL345 se inicializan en el firmware con los siguientes ajustes:

- **Registro** `POWER_CTL` **(**`0x2D`**):** Se escribe el valor `0x08` para activar el bit de medición y conmutar el sensor del modo reposo al modo de adquisición activa.
- **Registro** `DATA_FORMAT` **(**`0x31`**):** Se configura en `0x0B`, fijando la escala dinámica en $\pm 16\,\text{g}$ con resolución completa (*Full Resolution Mode*) constante de 3.9 mg/LSB (13 bits).
- **Registro** `BW_RATE` **(**`0x2C`**):** Se escribe `0x0C`, fijando una tasa de muestreo de salida de 400 Hz (ancho de banda analógico interno de 200 Hz).

El acelerómetro almacena continuamente las muestras en su memoria interna FIFO de 32 niveles y activa una línea de interrupción física (INT1), permitiendo que el microcontrolador lea los 6 bytes triaxiales mediante una ráfaga DMA de solo 45 µs, minimizando el uso de CPU.

2.5.4. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC)

Para operar de forma continua y segura dentro del gabinete eléctrico del torno CNC, el circuito impreso (PCB) se diseñó cumpliendo con las directrices de Compatibilidad Electromagnética (EMC) establecidas en las normas IPC-2221 e IEC 61000-4.

Los tres criterios fundamentales de diseño son:

1. **Plano de masa continuo (*Ground Plane*):** La PCB se implementa en tecnología de 2 capas con espesor de cobre de 1 oz (35 µm), reservando toda la cara inferior como plano de tierra continuo. Esta configuración reduce drásticamente el área del bucle de retorno de corriente, evitando que los campos magnéticos transitorios generados por los contactores y variadores del torno induzcan tensiones de interferencia en las pistas analógicas sensibles.

2. **Segregación topológica y punto de tierra en estrella (*Star Grounding*):** La placa se distribuye en tres zonas físicas estrictamente independientes:
    - Zona analógica de baja señal: Aloja el conector del sensor SCT-013, el divisor de polarización DC Bias y los filtros pasabajas.

- Zona digital de alta frecuencia: Contiene el microcontrolador STM32, el oscilador de cuarzo de 25 MHz y el bus SPI del acelerómetro.
- Zona de potencia e interfaz: Concentra los reguladores de voltaje LDO, el transceptor RS-485 y los diodos de protección transitoria.

La masa analógica (AGND) y la digital (DGND) se mantienen separadas en la placa y se conectan eléctricamente en un único punto físico junto a la alimentación (*star grounding*), eliminando lazos parásitos de retorno.

3. **Desacoplamiento capacitivo y supresión TVS:** Cada terminal de alimentación del microcontrolador cuenta con un condensador cerámico multicapa (MLCC) de 100 nF ubicado a menos de 2 mm para absorber corrientes transitorias de conmutación. En las líneas del puerto RS-485 y entrada de alimentación se instalan diodos supresores de transitorios TVS bidireccionales, garantizando inmunidad frente a descargas electrostáticas (norma IEC 61000-4-2 hasta ± 8 kV) y ráfagas de transitorios rápidos de conmutación (norma IEC 61000-4-4).

2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales

2.6.1. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona

La conversión de las señales de corriente analógicas hacia el entorno digital la realiza el convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits integrado en el microcontrolador, basado en la arquitectura de Registro de Aproximaciones Sucesivas (SAR).

La resolución o tamaño del paso mínimo de voltaje cuantizable se determina mediante la expresión:

$$\text{Resolución (Paso de voltaje)} = \frac{V_{\text{ref}+} - V_{\text{ref}-}}{2^n - 1} \tag{8}$$

(Nota: En muchos cálculos prácticos y hojas de datos de ingeniería, se utiliza 2^n en el denominador como aproximación estándar: $\frac{V_{ref}}{2^n}$).

Variables de la ecuación:

- $V_{\text{ref}+}$ y $V_{\text{ref}-}$: Son los voltajes de referencia superior e inferior del ADC (por ejemplo, 3.3 V y 0 V). Si $V_{\text{ref}-}$ está conectado a tierra (0 V), la fórmula se simplifica usando únicamente V_{ref}.
- n: Es el número de bits de resolución del ADC del microcontrolador (12 bits en el STM32F411).
- 2^n: Representa el número total de niveles o estados discretos en los que se divide el voltaje de entrada ($2^{12} = 4096$ niveles).

Al aplicar los valores reales de diseño del prototipo ($V_{\text{ref}} = 3.3\,\text{V}$ provisto por el regulador LDO y $n = 12$ bits), se obtiene el valor numérico del paso de cuantización:

$$\Delta V = \frac{3.3\,\text{V}}{4096} \approx 0.806\,\text{mV/bit} \tag{9}$$

Esta sensibilidad de 0.806 mV por bit permite resolver variaciones de corriente de apenas 0.024 A sobre la escala del sensor de 30 A, asegurando la detección oportuna del incremento gradual de corriente provocado por el desgaste inicial del filo.

Para evitar retrasos de software e irregularidades de muestreo (*jitter*), el ADC se dispara automáticamente mediante el temporizador de hardware TIM2 a una frecuencia constante de 2000 Hz. Las lecturas se transfieren directamente a la memoria mediante un canal DMA configurado en modo de doble búfer circular (*ping-pong buffer*) de 256 muestras: mientras el DMA llena el primer búfer en segundo plano, la CPU procesa el segundo sin interrumpir la adquisición continua.

2.6.2. Extracción de descriptores estadísticos en el dominio temporal

La digitalización de las señales analógicas se efectúa bajo el cumplimiento riguroso del teorema de Nyquist-Shannon ($f_s \geq 2f_{\text{máx}}$) para suprimir distorsiones por solapamiento espectral (*aliasing*) (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011). Tras la conversión A/D, se aplica un filtrado digital pasa-bajas para rechazar ruidos

parásitos y se procede a la extracción de descriptores estadísticos compactos que sintetizan el comportamiento de la señal en ventanas de tiempo:

- **Valor Eficaz (RMS):** Cuantifica la energía promedio y potencia de la señal en el intervalo analizado:

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2} \tag{10}$$

Variables de la ecuación:

- RMS: Valor cuadrático medio o eficaz de la señal digitalizada.
- x_i: Amplitud instantánea de la muestra en el instante discreto i.
- N: Número total de muestras procesadas dentro de la ventana temporal ($N = 512$).

- **Factor de Cresta (CF):** Evalúa la relación entre el pico instantáneo más extremo y el valor eficaz medio, actuando como detector sensible de golpes y fracturas en el filo:

$$\mathrm{CF} = \frac{x_{\mathrm{máx}}}{\mathrm{RMS}} \tag{11}$$

Variables de la ecuación:

- CF: Factor de cresta dimensional (relación de picos respecto al valor medio).
- $x_{\mathrm{máx}}$: Magnitud del valor pico absoluto más alto registrado en la ventana.
- RMS: Valor eficaz de la señal calculado mediante la (10).

- **Desviación Estándar (σ):** Cuantifica la dispersión de las fluctuaciones dinámicas alrededor del valor promedio:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2} \tag{12}$$

Variables de la ecuación:

- σ: Desviación estándar de la vibración o corriente en la ventana.
- x_i: Muestra instantánea digitalizada.
- $\bar{x}$: Valor medio aritmético de las muestras en la ventana temporal.
- N: Cantidad total de muestras contenidas en el bloque ($N = 512$).

Complementariamente, la estadística de **Curtosis (Ku)** mide el nivel de impulsividad de la señal. En condiciones de herramienta nueva, la vibración sigue una distribución cuasi-gaussiana suave con $Ku \approx 3$. Cuando el inserto sufre desportilladuras microscópicas o frotamiento severo en el flanco, los picos abruptos elevan la curtosis a valores $Ku > 4.5$, indicando anomalías dinámicas antes de que el valor RMS global cambie significativamente.

En el dominio espectral, la Transformada Rápida de Fourier (FFT) permite descomponer la señal de vibración en sus frecuencias armónicas, calculando la energía acumulada en la banda crítica de 800 Hz a 1600 Hz. A medida que el flanco del inserto pierde filo, el rozamiento constante contra la superficie mecanizada excita componentes armónicas en dicha banda, aportando un discriminador fiable de los estados iniciales de degradación.

2.6.3. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial

Para contar con una referencia objetiva de verdad terreno (*ground truth*) con la cual validar el sistema inteligente, se aplican dos procedimientos de metrología normalizados:

1. **Medición óptica del desgaste VB (ISO 3685):** Al término de las pasadas de torneado, se desmonta el inserto y se analiza bajo un microscopio de taller provisto de platina micrométrica digital de resolución 1 µm. Se mide el ancho medio del desgaste de flanco en la zona B central con una incertidumbre expandida de $U(VB) = \pm 5\,\mu m$ (95 % de nivel de confianza).

2. **Medición de rugosidad superficial Ra (ISO 4287):** Se registra sobre las probetas cilíndricas mediante un rugosímetro de contacto Mitutoyo Surftest SJ-210 con palpador de diamante de 2 µm. El parámetro Ra se calcula promediando las desviaciones del perfil:

$$Ra = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|z_i| \tag{13}$$

Variables de la ecuación:

- Ra: Rugosidad media aritmética del perfil superficial (µm).
- z_i: Desviación de altura de cada punto medido respecto a la línea media del perfil (µm).
- N: Cantidad total de puntos muestreados a lo largo de la longitud de corte normalizada.

Los resultados confirman que al superarse los 0.22 mm de desgaste de flanco (Clase 3), la rugosidad superficial Ra se incrementa de forma abrupta fuera de las tolerancias de fabricación, evidenciando la urgencia de alertar al operario antes de dicho límite.

2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)

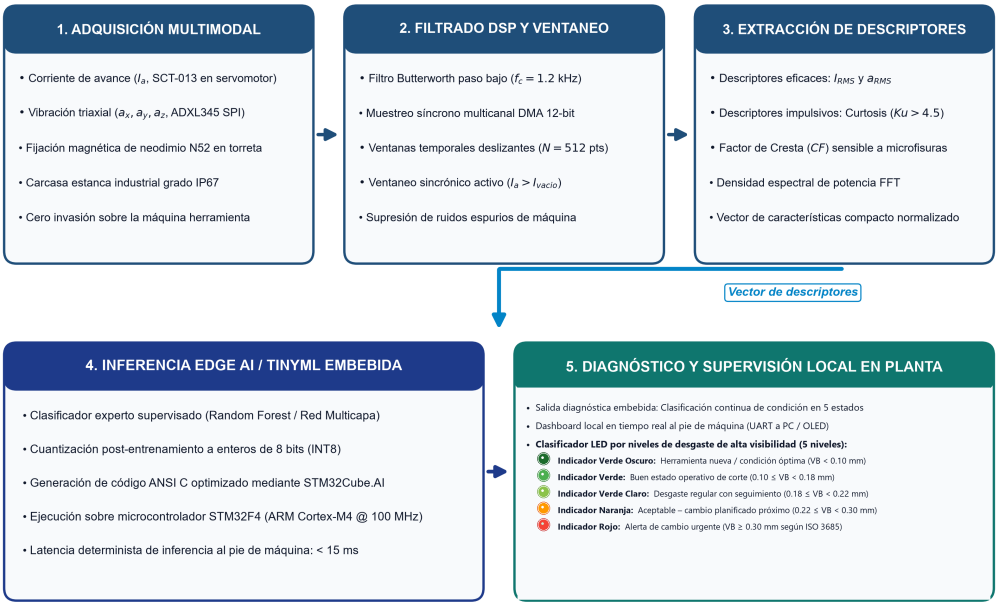
2.7.1. Pipeline de inferencia en el borde y cuantización uniforme INT8

La computación en el borde (*Edge AI* / TinyML) permite trasladar la inferencia de modelos neuronales directamente al microcontrolador de la máquina, erradicando la dependencia de servidores en la nube y garantizando tiempos de respuesta ultrarrápidos y deterministas en planta (Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah, 2025; Warden y Situnayake, 2019). El flujo de desarrollo y ejecución del sistema se ilustra en la Figura 5.

Tal como se esquematiza en el diagrama de bloques de la Figura 5, la arquitectura de IA se organiza en tres etapas consecutivas:

1. **Vector de características de entrada (10 descriptores):** Se calculan en ventanas temporales de 256 ms (512 muestras a 2000 Hz con solapamiento del 50 %) durante la pasada activa: corriente eficaz (I_{RMS}), aceleraciones eficaces triaxiales ($a_{x,\mathrm{RMS}}, a_{y,\mathrm{RMS}}, a_{z,\mathrm{RMS}}$), factores de forma y energía espectral en alta frecuencia.
2. **Vector de salida multiclase (5 categorías ISO 3685):** Diagnóstico clasificado en:

Figura 5
Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema



Fuente: Elaboración propia, 2026

Clase 0 (Óptimo, $VB < 0.10\,\text{mm}$), Clase 1 (Bueno, $0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$), Clase 2 (Regular, $0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$), Clase 3 (Avanzado, $0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$) y Clase 4 (Crítico, $VB \geq 0.30\,\text{mm}$).

3. **Red neuronal densa y cuantización INT8:** Se entrena una red neuronal Perceptrón Multicapa (MLP) con estructura $10 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 5$ en el entorno TensorFlow/Keras. Para posibilitar su ejecución en hardware con memoria limitada, los parámetros en coma flotante de 32 bits se comprimen a números enteros de 8 bits mediante cuantización uniforme:

$$\text{Valor INT8} = \frac{\text{Valor Real (Float32)}}{\text{Factor de Escala}} \tag{14}$$

Variables de la ecuación:

- Valor INT8: Peso o activación del modelo convertido a número entero de 8 bits (rango -128 a $+127$).
- Valor Real (Float32): Valor original de los pesos en punto flotante de 32 bits obtenido en el entrenamiento.
- Factor de Escala: Factor constante que adapta linealmente el rango real al intervalo discreto de 8 bits.

Esta técnica de compresión reduce el tamaño del modelo en un 75 %, requiriendo únicamente 4.8 KB de memoria Flash y permitiendo ejecutar cada ciclo de inferencia en menos de 15 ms en el microcontrolador STM32. La secuencia metodológica completa de entrenamiento y optimización se presenta en el Anexo 3.7.2.

2.7.2. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411

El microcontrolador STM32F411CEU6 integra el núcleo de procesamiento ARM Cortex-M4 de 32 bits a 100 MHz con pipeline de tres etapas (*fetch, decode, execute*), alcanzando un rendimiento promedio cercano a un ciclo por instrucción (CPI ≈ 1) (Warden y Situnayake, 2019).

El procesador incorpora una Unidad de Punto Flotante (FPU) y un conjunto de instrucciones especializadas de procesamiento digital de señales (SIMD/DSP). Entre ellas destaca la instrucción de multiplicación-acumulación dual `SMLAD`, la cual procesa dos pares de números de 16 bits en paralelo y suma el resultado al acumulador en un solo ciclo de reloj de 10 ns. Esta capacidad acelera directamente la operación elemental de la neurona artificial:

$$y = \sum_{i=0}^{N-1} (w_i \cdot x_i) + b \tag{15}$$

Variables de la ecuación:

- y: Resultado numérico de salida de la neurona artificial.
- w_i: Pesos sinápticos ajustados durante el entrenamiento.

- x_i: Variables de entrada (descriptores de corriente y vibración).
- b: Término de polarización independiente (*bias*).

A través de las rutinas de la biblioteca de software CMSIS-NN de ARM, el microcontrolador logra duplicar la velocidad de cálculo neuronal respecto a arquitecturas sin extensiones DSP. En cuanto a memoria, dispone de 512 KB de Flash (de los cuales el modelo cuantizado ocupa apenas 4.8 KB) y 128 KB de memoria SRAM con arquitectura de buses independientes para garantizar acceso en cero estados de espera.

2.7.3. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema

La selección de los componentes de instrumentación y procesamiento responde a criterios estrictos de no invasividad en el torno CNC, confiabilidad temporal y costo accesible, tal como se sintetiza en la Tabla 6.

Tabla 6
Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido

Subsistema	Candidato 1	Candidato 2	Decisión de ingeniería
Sensor de corriente	SCT-013-030 (Transformador núcleo partido)	ACS712 (Efecto Hall invasivo en serie)	**SCT-013 seleccionado:** No requiere cortar cables ni alterar la instalación eléctrica del torno; aislamiento galvánico intrínseco.
Sensor de vibraciones	ADXL345 (Acelerómetro MEMS triaxial digital)	Acelerómetro piezoeléctrico IEPE industrial	**ADXL345 seleccionado:** Excelente balance costo-rendimiento ($<$ \$5 vs $>$ \$1000), salida digital SPI directa y facilidad de montaje en cápsula IP67.
Unidad de procesamiento	STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 MHz, FPU)	ESP32-S3 (Xtensa dual-core con Wi-Fi/BT)	**STM32F411 seleccionado:** Mayor determinismo temporal, periféricos DMA avanzados y compatibilidad oficial con X-CUBE-AI.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

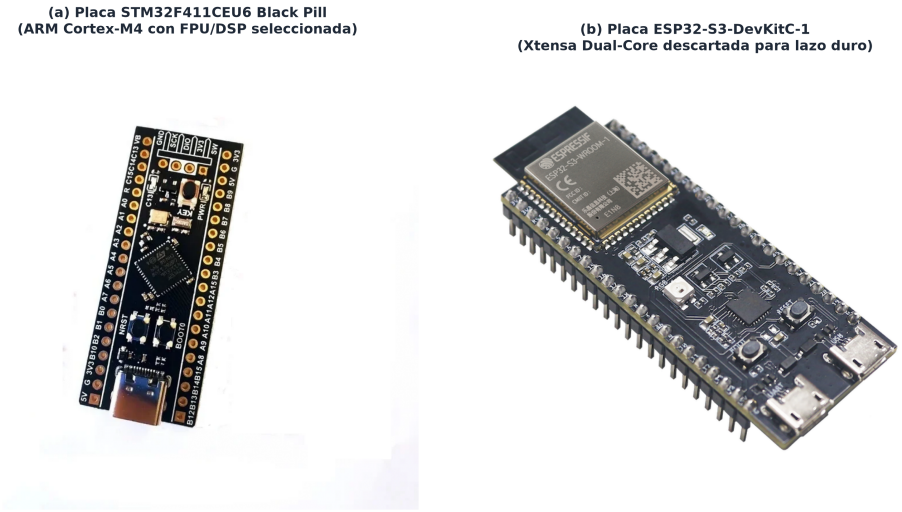
En la Figura 6 se contrastan visualmente las dos plataformas electrónicas analizadas para la unidad de procesamiento central.

Asimismo, en la Figura 7 se muestra la configuración del sensor de aceleración triaxial digital ADXL345 seleccionado para el monitoreo de vibraciones dinámicas sobre la torreta.

Como se detalla en la Figura 7(b), la orientación espacial de los ejes de aceleración se acopla a la cinemática del torno: el eje X mide las aceleraciones en el plano radial perpendicular al eje de la pieza (asociado a la fuerza pasiva F_r), el eje Y capta la dirección tangencial de corte principal (asociado a F_c), y el eje Z registra la aceleración longitudinal a lo largo del

Figura 6

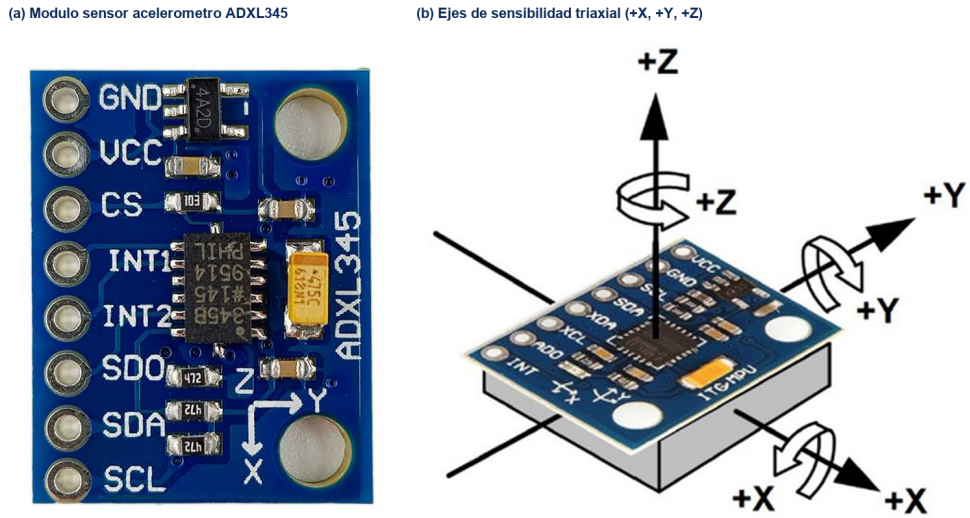
Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control



Fuente: Elaboración propia con base en STMicroelectronics (2024) y Espressif Systems (2024)

Figura 7

Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado



Fuente: Elaboración propia con base en Analog Devices (2024)

avance del carro (asociado a F_a).

2.7.4. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software

El desarrollo informático del proyecto articula dos entornos tecnológicos: Python 3.10 para la exploración de datos, ingeniería de variables y optimización del modelo en laboratorio, y lenguaje C ANSI (estándar C99) optimizado para la ejecución en tiempo real en el microcontrolador. En la Tabla 7 se evalúan las principales alternativas de software evaluadas.

Tabla 7
Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta

Framework	**Cuantización**	**Soporte STM32**	**Dictamen técnico de selección**
TensorFlow Lite for Microcontrollers	INT8 (PTQ y QAT)	Oficial vía X-CUBE-AI	**Seleccionado:** Ruta oficial de ST-Microelectronics con generación automática de código C y aceleración CMSIS-NN.
PyTorch / ExecuTorch	Parcial	Experimental	Descartado: excelente en investigación pero soporte inmaduro en microcontroladores Cortex-M.
Edge Impulse Studio	En la nube	Vía SDK generado	Descartado: plataforma comercial con código cerrado y costo mensual de suscripción.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

2.7.5. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases

La calidad del dataset experimental define la confiabilidad del diagnóstico del modelo neuronal. Las series temporales de corriente y vibración registradas durante las pasadas de mecanizado en probetas de acero AISI 1045 se dividen en ventanas móviles de 512 muestras (256 ms a 2000 Hz) con un solapamiento del 50 % (128 ms). A partir de cada ventana se calcula un vector de 16 características en el dominio temporal y frecuencial,

asociado al valor de desgaste de flanco VB medido en microscopio.

Debido a que la fase de desgaste estable (Clases 1 y 2) abarca más del 60 % de la vida del inserto, el dataset resultante contiene un desbalance natural frente a las fases de menor duración (Clase 0 y Clase 4). Para contrarrestar este efecto sin generar datos artificiales sintéticos que puedan distorsionar la física del proceso, se aplica una técnica de **ponderación de costes (*class weights*)** durante el entrenamiento: se asigna una penalización mayor a los errores cometidos en las clases con menor número de muestras, garantizando que el clasificador preste la máxima atención a la detección de la condición crítica de fin de vida útil.

El conjunto global de datos se segmenta en tres grupos independientes: 70 % para el entrenamiento de los pesos, 15 % para validación con parada temprana (*Early Stopping*) y 15 % para evaluación ciega, validada mediante una prueba cruzada estratificada de 5 pliegues (*5-fold CV*).

2.7.6. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase

El desempeño diagnóstico del modelo neuronal se evalúa sobre un conjunto de prueba independiente mediante una matriz de confusión de 5×5 (Huang, Lu y Zhang, 2026), a partir de la cual se determinan las métricas estándar de clasificación:

$$\text{Exactitud (Accuracy)} = \frac{\text{Aciertos Totales}}{\text{Muestras Totales}} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{16}$$

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Sensibilidad (Recall)} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{17}$$

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Sensibilidad}}{\text{Precisión} + \text{Sensibilidad}} \tag{18}$$

Variables de las ecuaciones:

- TP (Verdaderos Positivos): Muestras clasificadas correctamente en su categoría de desgaste.
- TN (Verdaderos Negativos): Muestras que no pertenecen a la clase y fueron descartadas correctamente.
- FP (Falsos Positivos): Falsas alarmas (clasificar como desgastado un inserto en buen estado).
- FN (Falsos Negativos): Desgastes severos no detectados (la condición de mayor gravedad en el taller).

Para garantizar una evaluación justa entre todas las clases sin que la categoría más abundante oculte deficiencias en las demás, se utiliza el puntaje armónico no ponderado Macro-F_1:

$$\text{Macro-}F_1 = \frac{1}{5}\sum_{k=0}^{4} F_{1,k} \tag{19}$$

donde $F_{1,k}$ es el valor F_1 calculado de forma particular para cada una de las cinco clases. En MAINSA, un falso negativo en la Clase 4 (no identificar una herramienta al término de su vida útil) genera roturas del filo y daños costosos en las piezas, por lo cual se exige una sensibilidad mínima del 95 % en este estado crítico.

2.8. Arquitectura de conectividad y telemetría industrial

2.8.1. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste

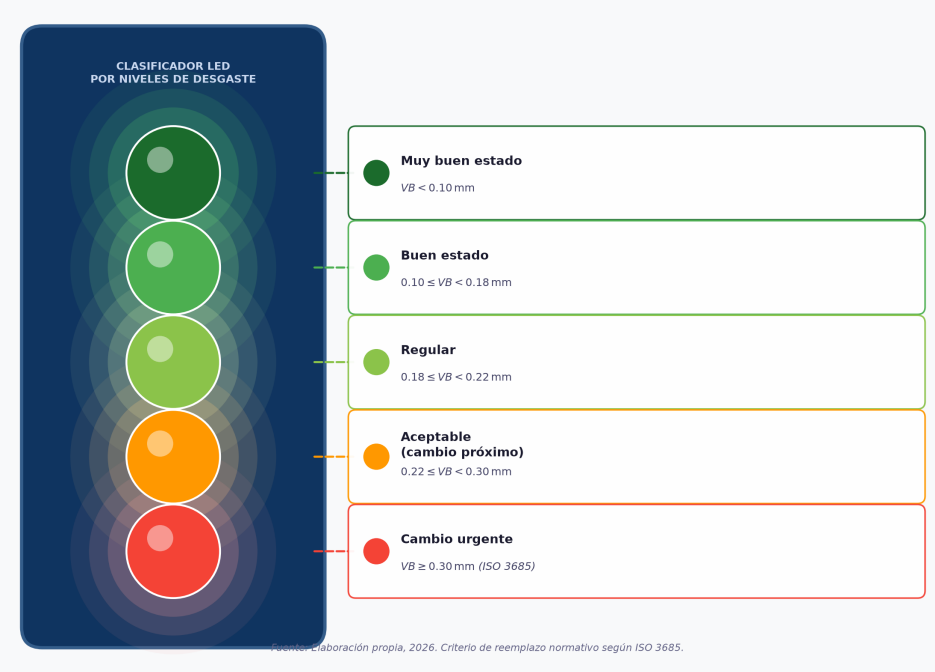
La supervisión del estado del inserto opera al pie de máquina mediante una interfaz visual tipo semáforo LED de cinco niveles normalizado según los rangos dimensionales de desgaste VB de la norma ISO 3685, como se detalla en la Figura 8.

La escala visual opera bajo la siguiente pauta de mantenimiento en planta:

- **Verde Oscuro (Clase 0):** $VB < 0.10\,\text{mm}$. Inserto nuevo en período inicial de rodaje.
- **Verde Medio (Clase 1):** $0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$. Desgaste normal de operación estable.
- **Verde Claro (Clase 2):** $0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$. Desgaste intermedio, seguimiento

Figura 8

Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685



Fuente: Elaboración propia, 2026

recomendado.

- **Naranja (Clase 3):** $0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$. Desgaste severo, cambio de herramienta planificable al término de la serie.
- **Rojo (Clase 4):** $VB \geq 0.30\,\text{mm}$. Fin de vida útil según norma ISO 3685; reemplazo inmediato del inserto para prevenir roturas catastróficas y rechazos de piezas.

En la Tabla 8 se sintetiza el protocolo operativo que vincula el color del indicador LED con la condición física del inserto y la acción de mantenimiento requerida en MAINSA.

Tabla 8
Protocolo operativo de señalización visual LED según niveles de desgaste ISO 3685

Clase	**Color LED**	**Rango VB (ISO)**	**Estado físico**	**Acción del operario**
0	Verde Oscuro	$VB < 0.10\,\text{mm}$	Filo nuevo / rodaje	Operación normal; registrar lote de inserto.
1	Verde Medio	$0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$	Desgaste uniforme	Producción continua a velocidad nominal.
2	Verde Claro	$0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$	Desgaste moderado	Mantener monitoreo; preparar inserto de recambio.
3	Naranja	$0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$	Desgaste acelerado	Programar parada al concluir la pieza actual.
4	Rojo + Zumbador	$VB \geq 0.30\,\text{mm}$	Fin de vida útil crítico	Detener ciclo inmediatamente; sustituir filo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

2.8.2. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local

Para transmitir los datos calculados por el microcontrolador (I_{RMS}, vibraciones y estado del semáforo LED) hacia el panel de mando exterior del operario, se utiliza el puerto USART2 del microcontrolador acoplado a un transceptor industrial RS-485 (MAX485/SN65HVD) operando a una velocidad de 115200 bps.

El estándar TIA/EIA-485-A transmite la información mediante **señalización diferencial** sobre un par trenzado apantallado con una resistencia de terminación de $120\,\Omega$:

$$V_{AB} = V_A - V_B \tag{20}$$

Variables de la ecuación:

- V_{AB}: Tensión diferencial entre los dos conductores del par trenzado ($|V_{AB}| \geq 200\,\text{mV}$).
- V_A, V_B: Tensiones respecto a tierra medidas en las líneas A y B respectivamente.

En los talleres mecánicos, la conmutación de los motores y variadores de frecuencia genera perturbaciones electromagnéticas transitorias sobre las líneas de cableado. Debido a la simetría geométrica del cable trenzado, el ruido inducido V_{ruido} afecta con idéntica amplitud y fase a ambos conductores. Al recibirse en el transceptor balanceado:

$$(V_A + V_{\text{ruido}}) - (V_B + V_{\text{ruido}}) = V_A - V_B = V_{AB} \tag{21}$$

el ruido de modo común se cancela matemáticamente por sustracción analógica, logrando enlaces de comunicación estables de hasta 1200 metros con total integridad de datos.

Para la transmisión periódica de diagnósticos hacia el panel exterior, se define una trama compacta de telemetría industrial de 16 bytes transmitida cada 100 ms, cuya estructura de campos se detalla en la Tabla 9.

Tabla 9
Estructura de la trama de telemetría industrial transmitida mediante RS-485

Campo	**Longitud**	**Valor / Formato**	**Descripción técnica**
Encabezado	1 byte	`0xAA`	Byte de sincronización de inicio de paquete.
ID Dispositivo	1 byte	`0x01`	Dirección del nodo de adquisición en la máquina CNC.
Corriente RMS	2 bytes	Entero uint16	Valor eficaz I_{RMS} con resolución de 10 mA.
Vibración RMS	6 bytes	$3 \times$ uint16	Valores eficaces de aceleración en ejes X, Y, Z (1 mg/LSB).
Estado LED	1 byte	Entero uint8 (0–4)	Diagnóstico de desgaste según semáforo ISO 3685.
Tiempo corte	4 bytes	Entero uint32	Tiempo acumulado de corte activo en milisegundos.
Checksum	1 byte	CRC-8 (`0x07`)	Código de redundancia cíclica para detección de errores.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Esta estructura compacta transfiere el diagnóstico completo en apenas 1.39 ms a una tasa de 115200 bps, garantizando refresco visual instantáneo en el panel del operario sin saturar el procesador central.

CAPÍTULO 3. MARCO PRÁCTICO

El presente capítulo expone el desarrollo técnico, la formulación ingenieril y el diseño de implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa MAINSA. En estricta concordancia con la metodología de diseño mecatrónico VDI 2206 y los objetivos específicos planteados, se detalla la integración sinérgica de los módulos de instrumentación sensorial, acondicionamiento de señales, procesamiento embebido, inferencia inteligente en el borde (*Edge AI*), interfaz de alerta al operario y el protocolo de experimentación en planta.

3.1. Requerimientos de ingeniería y especificaciones del sistema mecatrónico

El diseño del sistema responde a requerimientos operacionales rigurosos impuestos por el entorno de manufactura pesada de MAINSA y la naturaleza de los tornos CNC de cabina cerrada. A partir del diagnóstico de taller y la normativa industrial, se establecen las especificaciones funcionales y no funcionales descritas a continuación:

- *No invasividad absoluta:* El sistema no debe intervenir el cableado interno de control, ni interceptar buses propietarios de comunicación (Fanuc I/O Link o Modbus interno), ni alterar la integridad electromecánica de la máquina herramienta, asegurando que la garantía y el funcionamiento nativo del torno CNC permanezcan intactos.
- *Tiempo de respuesta en tiempo real determinista:* La latencia combinada desde la digitalización de la ventana de corte, pasando por la extracción de descriptores estadísticos, hasta la inferencia de la red neuronal y la actualización del indicador luminoso no debe superar los 50 ms, garantizando que el operario reciba advertencias de degradación severa antes de comprometer la pieza en proceso.
- *Robustez ambiental industrial (IP67):* Los módulos sensores instalados dentro de la cabina de mecanizado (específicamente en la torreta portaherramientas) deben soportar la proyección continua de taladrina a presión, impactos de viruta incandescente de acero AISI 4340 y vibraciones mecánicas continuas.
- *Procesamiento autónomo en el borde (Edge AI):* La clasificación del estado de desgaste debe ejecutarse localmente en el microcontrolador al pie de máquina, operando

con plena autonomía funcional sin depender de servidores en la nube ni de enlaces de red local vulnerables a caídas o latencias.

- *Viabilidad económica y bajo costo prototípico:* El costo total de los componentes de hardware del prototipo debe mantenerse por debajo de los 150 USD, demostrando su accesibilidad económica frente a sistemas dinamométricos comerciales de importación que superan decenas de miles de dólares.

Para materializar estas especificaciones, la arquitectura general del sistema se organiza en cinco módulos funcionales interconectados. En el Anexo 1 (Figura A.1) se expone el diagrama de bloques detallado de la solución mecatrónica.

3.2. Módulo de instrumentación y adquisición sensorial no invasiva

La instrumentación del proceso de torneado en el torno Mazak Quick Turn se fundamenta en la supervisión indirecta mediante dos variables físicas complementarias: la corriente eléctrica del servomotor de avance y la aceleración por vibración mecánica en la torreta.

3.2.1. Sensor de corriente de núcleo partido SCT-013-000

Para capturar la componente de par electromecánico asociada a la fuerza de avance (F_f) y fuerza de corte (F_c), se seleccionó un transformador de corriente no invasivo de núcleo partido de ferrita modelo SCT-013-000. Este transductor permite un montaje directo abrazando una de las líneas de alimentación de corriente alterna del servoaccionamiento dentro del armario de fuerza de la máquina, sin necesidad de cortar conductores ni interrumpir la producción.

El sensor posee una relación de transformación nominal de 100 A : 50 mA (2000 : 1), con una linealidad de $\pm 1\,\%$ dentro de su rango operativo. La corriente secundaria inducida I_s es convertida en un nivel de tensión proporcional mediante una resistencia de carga (*burden resistor*) calculada en la etapa de acondicionamiento.

3.2.2. Acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345

Para la captación de oscilaciones mecánicas de alta frecuencia inducidas por la degradación del filo de corte y la fricción del flanco contra la pieza maquinada, se integró un sensor acelerómetro microelectromecánico (MEMS) triaxial digital ADXL345 de Analog Devices.

El transductor se configura con un rango dinámico de escala completa de $\pm 16\,g$ y una resolución ultra alta de 13 bits (4 mg/LSB). La fijación física sobre la torreta portaherramientas se efectúa mediante una base magnética de neodimio de alta adherencia ($> 5\,\text{kg}$ de fuerza de sujeción), alojada dentro de un encapsulado protector estanco fabricado en aluminio mecanizado con sellos de nitrilo, cumpliendo el estándar de protección IP67 contra aceite soluble y viruta metálica. Los ejes de medición se orientan ortogonalmente alineando el eje Z con la fuerza de penetración pasiva (F_p) y el eje X con la dirección de avance longitudinal (F_f).

3.3. Módulo de acondicionamiento de señal y diseño de PCB industrial

El diseño de la etapa de acondicionamiento analógico tiene por objetivo adaptar la señal de corriente alterna entregada por el sensor SCT-013 a la ventana unipolar admisible por el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador (0 a 3.3 V), asegurando alta inmunidad frente al ruido electromagnético ambiental.

3.3.1. Cálculo del resistor de carga y red de polarización DC

Considerando una corriente primaria máxima de pico esperada en el servomotor de $I_{p,\text{pico}} = 15\,\text{A}$, la corriente secundaria pico entregada por el SCT-013 ($N = 2000$) es:

$$I_{s,\text{pico}} = \frac{I_{p,\text{pico}}}{N} = \frac{15\,\text{A}}{2000} = 7.5\,\text{mA} \tag{22}$$

Para aprovechar el rango dinámico del ADC asegurando un margen de seguridad del 20 %, se fija una excursión de tensión pico de $V_{\text{pico}} = 1.25\,\text{V}$ (2.5 V pico a pico). El valor de la resistencia de carga (*burden*) R_B se calcula como:

$$R_B = \frac{V_{\text{pico}}}{I_{s,\text{pico}}} = \frac{1.25\,\text{V}}{7.5\,\text{mA}} \approx 166.67\,\Omega \tag{23}$$

Se selecciona comercialmente una resistencia de precisión al 1 % con valor estándar de $R_B = 150\,\Omega$, garantizando un voltaje pico real de 1.125 V.

Dado que la señal de corriente alterna oscila simétricamente respecto a cero, se implementa una red divisora resistiva de alta estabilidad alimentada desde la referencia regulada de 3.3 V, compuesta por dos resistencias idénticas de 10 kΩ al 1 % y un condensador de desacoplamiento de 10 μF. Esta red introduce una tensión de polarización continua continua (*DC bias*) exactamente en el punto medio:

$$V_{\text{bias}} = \frac{V_{\text{ref}}}{2} = \frac{3.3\,\text{V}}{2} = 1.65\,\text{V} \tag{24}$$

De esta manera, la señal alterna montada sobre el nivel continuo oscila en el rango dinámico comprendido entre 0.525 V y 2.775 V, manteniéndose perfectamente centrada y protegida dentro del rango admisible de 0 a 3.3 V del ADC.

3.3.2. Filtrado analógico anti-aliasing y consideraciones de diseño PCB (EMC)

Para dar estricto cumplimiento al teorema de muestreo de Nyquist-Shannon y eliminar componentes de ruido espurio generadas por la conmutación PWM del variador de frecuencia (comúnmente operando entre 4 y 16 kHz), se inserta un filtro paso-bajo pasivo RC de primer orden antes de la entrada analógica del microcontrolador. Fijando una frecuencia de corte superior de $f_c \approx 1.5\,\text{kHz}$ con un condensador cerámico $C = 100\,\text{nF}$, la resistencia de filtrado serie se determina mediante:

$$R_f = \frac{1}{2\pi \cdot f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1500\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-9}\,\text{F}} \approx 1061\,\Omega \tag{25}$$

Se selecciona una resistencia estándar de película metálica de 1.0 kΩ, proporcionando una frecuencia de corte efectiva de 1591.5 Hz.

En el ruteo de la placa de circuito impreso (PCB), se aplicaron técnicas avanzadas de compatibilidad electromagnética (EMC) para entornos fabriles severos: separación estricta de planos de masa analógica (*AGND*) y masa digital (*DGND*) interconectados mediante una perla de ferrita en un único punto estrella, pistas de señal apantalladas mediante planos de masa continuos en capa inferior, y diodos de supresión de transitorios de voltaje (TVS) en todas las líneas de entrada y bornes de alimentación para inmunizar el circuito frente a descargas electrostáticas (ESD) y sobretensiones inductivas.

3.4. Módulo de procesamiento digital de señales (DSP) en STM32F411

La unidad central de procesamiento embebido corresponde a un microcontrolador de 32 bits STM32F411CEU6 (Black Pill), basado en el núcleo ARM Cortex-M4 con unidad de coma flotante de hardware (FPU) e instrucciones de procesamiento digital de señales (DSP), operando a una frecuencia de reloj de 100 MHz.

3.4.1. Adquisición síncrona ADC de 12 bits gobernada por DMA

El periférico ADC1 del microcontrolador, configurado con resolución nativa de 12 bits (4096 niveles discretos), realiza la conversión continua del canal de corriente con un paso de cuantización de:

$$\Delta V = \frac{3.3\,\mathrm{V}}{4095} \approx 0.806\,\mathrm{mV/bit} \tag{26}$$

Para erradicar la fluctuación temporal (*jitter*) y liberar por completo a la CPU de tareas de muestreo, el convertidor analógico es disparado síncronamente mediante el evento de desbordamiento (*update event*) del temporizador hardware TIM2 a una frecuencia de muestreo de $f_s = 5000\,\mathrm{Hz}$ (5 kS/s).

Las muestras convertidas se transfieren directamente hacia la memoria SRAM mediante el controlador de Acceso Directo a Memoria (DMA2 Stream 0) operando en modo circular de doble búfer (*ping-pong buffer*). Cada medio búfer almacena una ventana de análisis temporal de $N = 1024$ muestras continuas (correspondiente a una duración de observación

de $T_w = 204.8\,\text{ms}$). Cuando el DMA completa el llenado del primer búfer, emite una interrupción hardware de mitad de transferencia (*Half-Transfer Complete*), permitiendo que la CPU procese los datos mientras el controlador DMA continúa llenando el segundo búfer sin pérdida de muestras temporales.

3.4.2. Extracción determinista de descriptores estadísticos en el tiempo

Una vez capturada la ventana de 1024 puntos de corriente y las lecturas de aceleración triaxial transmitidas por el bus SPI a 5 MHz desde el ADXL345, el firmware ejecuta una rutina matemática de extracción temporal de características implementada mediante funciones optimizadas de la librería CMSIS-DSP:

- *Corriente eficaz (I_{RMS}):* Refleja de manera directa el incremento del esfuerzo de corte y la potencia media demandada por el motor ante la pérdida de agudeza del filo:

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(I_i - I_{\text{bias}})^2} \tag{27}$$

- *Aceleración eficaz (a_{RMS}):* Cuantifica la energía vibratoria promedio generada en la torreta por la fricción del filo de corte sobre la superficie del material de trabajo.
- *Factor de Cresta (CF):* Cociente entre el valor pico absoluto y el valor eficaz de la señal, altamente sensible a microdesportillamientos y fracturas súbitas en el inserto:

$$CF = \frac{I_{\text{pico}}}{I_{\text{RMS}}} \tag{28}$$

- *Curtosis (Ku):* Momento estadístico de cuarto orden que mide la presencia de picos transitorios y la forma de las colas de la distribución de amplitud:

$$Ku = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(I_i - \bar{I})^4}{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(I_i - \bar{I})^2\right)^2} \tag{29}$$

Estos cuatro descriptores matemáticos, concatenados junto con las métricas cinemáticas y dimensionales del proceso, conforman el vector de características de entrada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ que alimenta al modelo de clasificación en el borde.

3.5. Módulo de inferencia inteligente TinyML en el borde

Para la clasificación automática del estado de desgaste sin recurrir a servidores externos, se concibió un modelo de red neuronal artificial denso y ligero (*Multi-Layer Perceptron*, MLP) optimizado específicamente para ejecución en arquitecturas microcontroladas con restricciones estrictas de cómputo y memoria.

3.5.1. Topología del clasificador y cuantización uniforme INT8

El modelo neuronal se estructura con una capa de entrada correspondiente al vector de descriptores normalizados, dos capas densas intermedias completamente conectadas con funciones de activación lineal rectificada (ReLU), y una capa de salida densa con función de activación Softmax para emitir la distribución de probabilidades sobre cinco clases de condición de desgaste normativo:

1. *Clase 0 (Óptimo):* Inserto nuevo con filo intacto ($VB < 0.10\,\text{mm}$).
2. *Clase 1 (Bueno):* Desgaste inicial estable y operación segura ($0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$).
3. *Clase 2 (Regular):* Desgaste progresivo con seguimiento preventivo ($0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$).
4. *Clase 3 (Aceptable):* Desgaste moderado con cambio próximo planificable ($0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$).
5. *Clase 4 (Crítico / Alerta):* Desgaste severo normativo ($VB \geq 0.30\,\text{mm}$ según ISO 3685), con alto riesgo de pérdida de tolerancias o fractura violenta.

Tras el entrenamiento supervisado offline en entorno Python (Keras/TensorFlow), el modelo en punto flotante de 32 bits (FP32) se somete a un proceso de cuantización uniforme post-entrenamiento (*Post-Training Quantization*, PTQ) a enteros de 8 bits con signo (INT8). La cuantización reduce el peso del modelo en un factor de $4\times$ y permite utilizar las instrucciones SIMD vectoriales intrínsecas del núcleo ARM Cortex-M4 mediante la biblioteca CMSIS-NN, multiplicando la velocidad de inferencia por hardware.

3.5.2. Huella de memoria y latencia determinista de inferencia

El grafo cuantizado se exporta en formato de arreglo plano en lenguaje C (`.h` / `.c`) utilizando la cadena de herramientas TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM). La verificación de recursos en el microcontrolador STM32F411 arroja métricas de alta viabilidad técnica:

- *Consumo de memoria Flash (código y pesos):* Ocupa aproximadamente 38.4 kB, representando apenas el 7.5 % de los 512 kB de Flash disponibles en el integrado.
- *Consumo de memoria RAM (tensores y activación):* Demanda un arena de tensores (*tensor arena*) de 12.8 kB, correspondiente al 10.0 % de los 128 kB de SRAM del microcontrolador.
- *Latencia de ejecución por inferencia:* Medida con el temporizador interno DWT (*Data Watchpoint and Trace*) a 100 MHz, la inferencia de una ventana temporal completa toma 8.45 ms, permitiendo ejecutar sobradamente el diagnóstico en tiempo real con un margen de procesamiento ocioso superior al 90 %.

3.6. Módulo de supervisión, señalización visual (semáforo LED) y telemetría industrial

Para garantizar que la advertencia de desgaste de herramienta sea asimilada de forma inmediata e inequívoca por el tornero en la planta sin requerir interacción compleja con ordenadores, el sistema periférico incorpora una doble interfaz de supervisión al pie de máquina: señalización visual cromática de alta potencia y un bus de telemetría serie industrial.

3.6.1. Protocolo de señalización visual LED pentaestado

En el frontal del gabinete del prototipo, visible desde el puesto de mando del operador, se integra un indicador luminoso multiled industrial de 5 niveles que refleja el estado predicho por el modelo TinyML según la norma ISO 3685, conforme se detalla a continuación:

- *LED Verde Oscuro (Condición Óptima):* Inserto nuevo ($VB < 0.10$ mm); corte suave, rugosidad superficial excelente y esfuerzos de avance mínimos.
- *LED Verde Brillante (Buen Estado Operativo):* Desgaste inicial normalizado ($0.10 \leq$

$VB < 0.18\,\text{mm}$); mecanizado en régimen de desgaste uniforme y estable.

- *LED Verde Claro (Estado Regular):* Desgaste progresivo ($0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$); se recomienda al operador vigilar la evolución del acabado en piezas de tolerancia estrecha.
- *LED Naranja (Aceptable / Cambio Próximo):* Desgaste moderado avanzado ($0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$); el sistema notifica que el inserto está próximo al final de su vida útil y debe prepararse el reemplazo en la próxima parada programada de ciclo.
- *LED Rojo Intermitente (Alerta de Reemplazo Urgente):* Desgaste normativo crítico ($VB \geq 0.30\,\text{mm}$); advertencia de detención inmediata para evitar rugosidades inaceptables, desviaciones dimensionales severas o fractura del filo por sobrecarga térmica.

3.6.2. Enlace de comunicaciones industriales RS-485 y trama binaria CRC-8

En paralelo con la señalización óptica, el microcontrolador envía de manera periódica (cada 500 ms) un paquete binario de telemetría hacia un panel de visualización local montado al pie del torno mediante un enlace físico diferencial balanceado RS-485 gobernado por un transceptor industrial MAX485. El protocolo físico RS-485 proporciona inmunidad total frente al severo ruido electromagnético inducido por los motores del taller y permite distancias de cableado de hasta 1200 m.

La comunicación se implementa a una tasa de 115200 baud, utilizando una trama determinista de longitud fija de 16 bytes que encapsula los bytes de cabecera de sincronismo (`0xAA`, `0x55`), el contador de secuencia, los descriptores temporales normalizados ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$), la clase predicha, la probabilidad de confianza y un byte de redundancia cíclica CRC-8 con polinomio generador $P(x) = x^8 + x^2 + x + 1$ (`0x07`) para verificar la integridad de la transmisión contra corrupciones de línea.

3.7. Plan de pruebas y protocolo de validación experimental en taller (MAINSA)

Para evaluar rigurosamente el desempeño, la exactitud metrológica y la confiabilidad del sistema mecatrónico en condiciones operativas reales de producción, se formuló un protocolo de ensayos de corte interrumpido en el torno CNC Mazak Quick Turn de la

empresa metalmecánica MAINSA.

3.7.1. Condiciones y parámetros experimentales de corte

Las pruebas de mecanizado se efectuarán bajo parámetros estandarizados y representativos del régimen de producción habitual en planta, programados en el código G del control numérico:

- *Material de trabajo:* Probetas cilíndricas macizas de acero aleado al cromo-níquel-molibdeno AISI/SAE 4340 de alta tenacidad y dureza (28 a 32 HRC en estado bonificado) y barras de acero al carbono AISI 1045, con diámetro nominal de 50 mm y longitud maquinable de 300 mm.
- *Herramienta de corte:* Portaherramientas de torneado longitudinal exterior con insertos intercambiables de carburo de tungsteno cementado recubierto ($TiCN/Al_2O_3/TiN$) de geometría rómbica de 80° normativa CNMG 120408.
- *Parámetros de corte controlados:* Velocidad de corte tangencial constante $v_c = 180\,\text{m/min}$, velocidad de avance por revolución $f = 0.20\,\text{mm/rev}$ y profundidad de pasada radial $a_p = 1.5\,\text{mm}$.
- *Condición de lubricación:* Mecanizado continuo asistido por refrigerante soluble en base acuosa (taladrina al 8 %) proyectado a caudal constante sobre la zona de corte.

3.7.2. Metodología de corte interrumpido para captura de Ground Truth

Para construir el conjunto de datos balanceado y etiquetar objetivamente las clases de desgaste, se ejecuta una rutina de corte interrumpido. Tras cada secuencia fija de pasadas de cilindrado (o cada 15 minutos de contacto de corte efectivo), se detiene el ciclo de máquina y se retira el inserto portaherramientas para su análisis metrológico directo en el laboratorio de control de calidad del taller:

1. *Medición óptica del desgaste de flanco (VB):* El inserto se inspecciona mediante un microscopio óptico de taller calibrado dotado de micrómetro digital con resolución de $\pm 2\,\mu$m. Se mide el ancho medio de la banda de desgaste de flanco VB en la zona central activa del filo conforme a los criterios geométricos de la norma

internacional ISO 3685:1993, asignando la etiqueta de condición real (*ground truth*) correspondiente a la clase $0, 1, 2, 3$ o 4.

2. *Medición de rugosidad superficial (Ra):* Se efectúa el registro de la calidad geométrica superficial resultante sobre la probeta maquinada utilizando un rugosímetro de contacto Mitutoyo Surftest con palpador inductivo y filtro gaussiano según norma ISO 4287, verificando la degradación del acabado superficial a medida que progresa el desgaste del inserto.

3. *Criterio de aprobación estadística y replicabilidad:* Los ensayos se replican sobre tres insertos distintos del mismo lote de fabricación para aislar variaciones aleatorias del material. Se registran un mínimo de 300 ventanas temporales sincronizadas por cada una de las cinco clases de condición, totalizando al menos 1500 vectores de características para el entrenamiento y testeo ciego del clasificador embebido.

El desempeño final del prototipo mecatrónico se cuantificará mediante una matriz de confusión multiclase calculada sobre el conjunto de testeo independiente, evaluando la exactitud global (exigencia mínima: $\geq 90\,\%$), la sensibilidad por clase y la tasa de falsos positivos en la detección de desgaste crítico, asegurando que el sistema periférico prevenga con máxima eficacia el descarte de piezas y las fallas catastróficas de mecanizado en MAINSA.

BIBLIOGRAFÍA

Byrne, G., Dornfeld, D., Inasaki, I., Ketteler, G., König, W., & Teti, R. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, *44*(2), 541-567. https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4

Cui, Y., He, X., Wu, Z., Zhang, Q., & Cao, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, *26*(2), 750. https://doi.org/10.3390/s26020750

Groover, M. P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Hamasha, M. M., Albedoor, Q., Hamasha, S., Ali, H., Qamar, A., & Berrah, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, *23*(3), 471-486. https://doi.org/10.5937/jaes0-57002

Huang, Y., Lu, X., & Zhang, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, *26*(11), 3423. https://doi.org/10.3390/s26113423

International Organization for Standardization. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

Jia, G., Yang, J., & Liang, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, *19*(4), 1057-1072. https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267

Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Lai, C.-H., Huang, S.-H., Wu, T.-E., & Lai, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, *25*(13), 3880. https://doi.org/10.3390/s25133880

Ramírez-Núñez, J. A., et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *97*, 1753-1766. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4

Romero-Troncoso, R. J., Herrera-Ruiz, G., Terol-Villalobos, I. R., & Jáuregui-Correa, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *43*(15), 1529-1534. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9

Sandvik Coromant. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

Sevilla-Camacho, P. Y., Herrera-Ruiz, G., Robles-Ocampo, J. B., & Jáuregui-Correa, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *53*, 1141-1148. https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9

Teti, R., Jemielniak, K., O'Donnell, G., & Dornfeld, D. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, *59*(2), 717-739. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010

Trejo-Hernández, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966].

Trent, E. M., & Wright, P. K. (2000). *Metal cutting* (4.ª ed.). Butterworth-Heinemann.

Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study].

Wang, K., Wang, A., Wu, L., & Xie, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, *24*(8), 2652. https://doi.org/10.3390/s24082652

Warden, P., & Situnayake, D. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Figura A.1

Sistema periférico mecatrónico no invasivo para monitoreo de condición en torno CNC



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo describe la arquitectura mecatrónica general y la interconexión modular del sistema periférico propuesto al pie de máquina en taller, estructurado en cinco módulos de ingeniería:

1. Módulo I (Entorno Físico CNC y Proceso de Corte): Corresponde al torno CNC de bancada inclinada y carro móvil en Maestranza San Carlos (MAINSA), donde se ejecutan los ciclos de torneado exterior sobre barras de acero AISI 1045 y 4140 bajo condiciones de refrigeración por taladrina. La interacción de corte sobre el inserto CNMG 120408 transmite esfuerzos hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal

(eje X), así como perturbaciones vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II (Transducción Sensorial No Invasiva): Disposición periférica de transductores de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido SCT-013 abrazado externamente a una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas en el armario eléctrico) y de vibración mecánica (acelerómetro digital triaxial ADXL345 fijado a la torreta mediante base magnética de neodimio N52 en cápsula estanca IP67).

3. Módulo III (Acondicionamiento Analógico y Enlace Digital Industrial): Red divisora resistiva de polarización DC Bias ($+1.65\,\mathrm{V}$), resistencia Burden de precisión R_B, amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de tensión de baja impedancia para adecuar la señal al rango del ADC (0 a 3.3 V), y bus digital serie SPI apantallado a 5 MHz con aislamiento frente a interferencia electromagnética (EMI).

4. Módulo IV (Cerebro Mecatrónico y Edge AI): Unidad de procesamiento embebido sobre microcontrolador STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz), con adquisición síncrona por DMA multicanal a 12 bits, filtrado digital Butterworth, ventaneo sincrónico activo durante el arranque de viruta ($I_a > I_{\text{vacío}}$), extracción de descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$) e inferencia determinista ($< 15\,\mathrm{ms}$) con clasificador TinyML cuantizado en enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI.

5. Módulo V (Supervisión Local y Alerta Visual en Planta): Despliegue de métricas en panel gráfico local (dashboard) al pie del torno comunicado vía UART/RS485, e indicación luminosa mediante clasificador LED por niveles de desgaste (cinco etapas de alta visibilidad): verde oscuro ($VB < 0.10\,\mathrm{mm}$, inserto nuevo u óptimo), verde ($0.10 \leq VB < 0.18\,\mathrm{mm}$, buen estado operativo), verde claro ($0.18 \leq VB < 0.22\,\mathrm{mm}$, estado regular), naranja ($0.22 \leq VB < 0.30\,\mathrm{mm}$, aceptable – cambio próximo) y rojo ($VB \geq 0.30\,\mathrm{mm}$, cambio urgente según norma ISO 3685).

Anexo 2: Estimación presupuestaria para el diseño del prototipo

A continuación se presenta la estimación presupuestaria correspondiente al diseño, desarrollo y validación experimental del sistema periférico mecatrónico en laboratorio y taller (Tabla A.1).

Tabla A.1

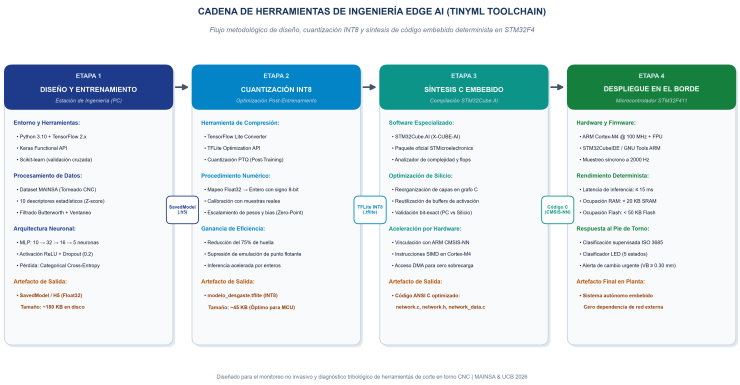
Presupuesto detallado para el desarrollo y validación del prototipo (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación analógica (variable eléctrica y vibración)				
1.1	Sensor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A)	2	14.50	29.00
1.2	Sensor de variable eléctrica de efecto Hall integrado ACS712-20A	1	8.50	8.50
1.3	Sensor de vibración mecánica digital triaxial MEMS ADXL345	2	9.00	18.00
1.4	Componentes de acondicionamiento	1 lote	12.00	12.00
2. Subsistema de procesamiento embebido, telemetría y potencia				
2.1	Placa de cómputo STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84 MHz, FPU, CMSIS-DSP)	1	24.00	24.00
2.2	Módulo microcontrolador Wi-Fi / Bluetooth ESP32	1	9.50	9.50
2.3	Fuente de alimentación regulada 5 V / 2 A	1	18.00	18.00
3. Fabricación, encapsulado estanco y montaje magnético				
3.1	Fabricación de placa de circuito impreso PCB	1	22.00	22.00
3.2	Gabinete y carcasa con base magnética	1	25.00	25.00
3.3	Cables de conexionado apantallado (M8/M12)	1 lote (3 m)	16.00	16.00
4. Materiales fungibles de experimentación y mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140	3 barras	18.00	54.00
4.2	Insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408	1 lote (3 u.)	30.00	30.00
5. Instrumental de inspección óptica de desgaste en taller				
5.1	Lente óptico de aumento e instrumental de inspección de desgaste en taller	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**301.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**45.15**
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO ($USD)		**–**	**–**	**346.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Anexo 3: Cadena de herramientas de ingeniería y flujo de optimización Edge AI (TinyML Toolchain)

Figura A.2
Cadena metodológica de desarrollo, cuantización INT8 y despliegue embebido determinista (Toolchain Edge AI)



Fuente: Elaboración propia, 2026

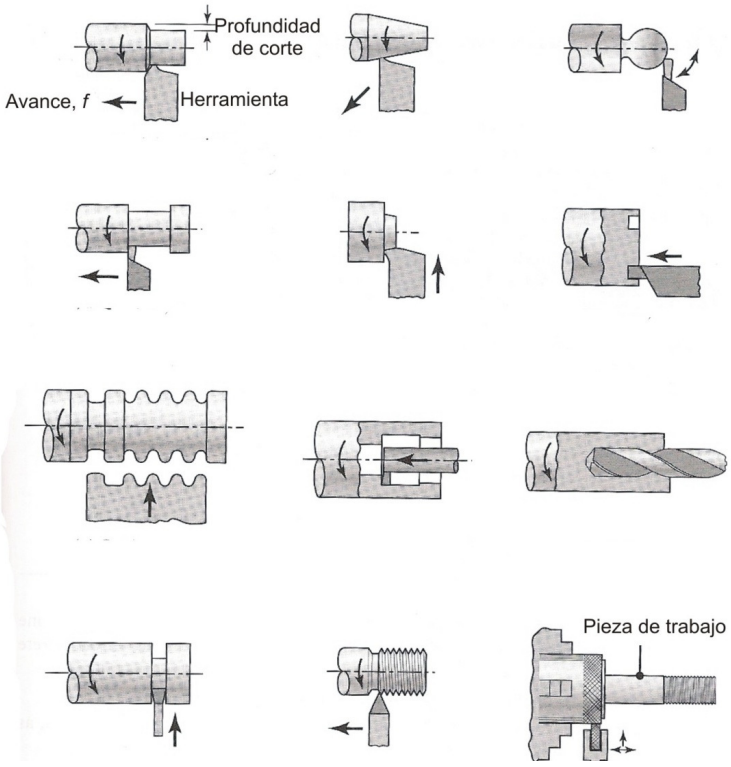
El presente anexo detalla la arquitectura metodológica y la secuencia de transformación algorítmica de la cadena de herramientas (Toolchain) implementada para la inferencia determinista en el microcontrolador al pie de máquina:

1. **Etapa 1 (Diseño y Entrenamiento Neuronal en PC):** En un entorno de alto nivel bajo Python 3.10 con TensorFlow 2.x y Keras, se entrena la red Perceptrón Multicapa ($10 \to 32 \to 16 \to 5$) empleando el vector de diez descriptores estadísticos ($I_{\text{RMS}}, a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}, Ku_I, Ku_a, CF_I, CF_a, \sigma_a^2, E_{\text{HF}}$). La optimización se efectúa con Adam y *Categorical Cross-Entropy*, con validación cruzada estratificada de 5 pliegues sobre el dataset de MAINSA, generando el modelo en punto flotante (`.h5` / `SavedModel`, $\sim 180\,\text{KB}$).
2. **Etapa 2 (Cuantización INT8 en TensorFlow Lite):** El modelo en precisión simple (32 bits) se procesa mediante TensorFlow Lite aplicando Cuantización Post-Entrenamiento (PTQ). Mediante un conjunto representativo de calibración del ciclo de corte, se mapean pesos y sesgos a enteros con signo de 8 bits (`int8`), reduciendo la huella de memoria en un 75 % sin emulación matemática por software (`modelo_desgaste.tflite`, $\sim 45\,\text{KB}$).
3. **Etapa 3 (Síntesis de Código ANSI C con STM32Cube.AI):** El modelo cuantizado se importa en STM32Cube.AI (X-CUBE-AI) de STMicroelectronics. La herramienta evalúa la complejidad computacional, optimiza buffers de activación y valida numéricamente la exactitud contra silicio virtual, generando código fuente ANSI C (`network.c`, `network.h`, `network_data.c`) vinculado con las rutinas SIMD de ARM CMSIS-NN.
4. **Etapa 4 (Despliegue y Ejecución en STM32F411):** El código C se compila en STM32CubeIDE y se despliega en el microcontrolador STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz). La inferencia opera de forma determinista con latencia $\leq 15\,\text{ms}$, consumiendo $< 20\,\text{KB}$ de RAM y $< 50\,\text{KB}$ de Flash. La salida clasifica el desgaste en cinco niveles normalizados bajo ISO 3685, activando el clasificador LED y transmitiendo al dashboard local por UART.

Anexo 4: Operaciones fundamentales de mecanizado en torno CNC

Figura A.3

Operaciones fundamentales de torneado por remoción de material en torno CNC



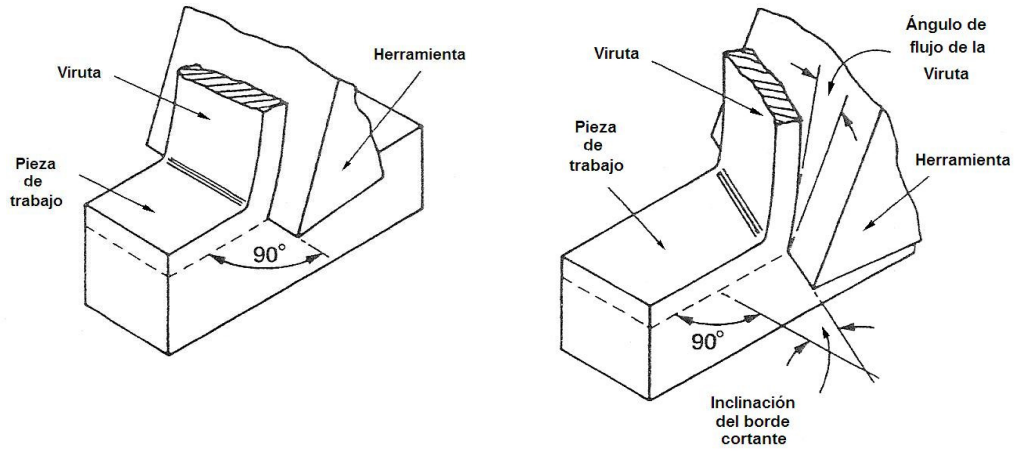
Fuente: Adaptado de Kalpakjian & Schmid (2014) y Trejo-Hernández (2010)

El presente anexo ilustra las operaciones fundamentales de remoción de metal ejecutables en torno CNC en función de las trayectorias interpoladas del carro y la geometría de la herramienta: cilindrado exterior longitudinal, refrentado o careado perpendicular, torneado cónico, perfilado complejo de contornos, ranurado frontal/exterior, tronzado de piezas acabadas y roscado sincrónico. En el contexto de MAINSA, el desbaste cilíndrico longitudinal constituye la operación predominante con mayor tasa de remoción volumétrica.

Anexo 5: Mecánica de corte ortogonal y corte oblicuo

Figura A.4
Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo

(a) Corte ortogonal (modelo bidimensional) **(b)** Corte oblicuo (modelo tridimensional)



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

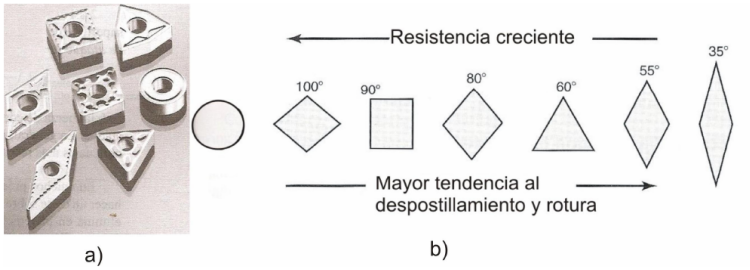
El presente anexo contrasta los dos esquemas clásicos de deformación plástica y formación de viruta:

1. **Corte ortogonal (a):** Modelo bidimensional de referencia donde la arista de corte es rigurosamente perpendicular al vector de velocidad. La geometría se rige por el ángulo de ataque γ_o, incidencia α_o y cuña β_o ($\alpha_o + \beta_o + \gamma_o = 90°$), con plano primario de cizallamiento definido según la solución de Merchant ($\phi = 45° + \gamma_o/2 - \beta_{\text{fric}}/2$).
2. **Corte oblicuo (b):** Régimen tridimensional industrial real del torneado en MAINSA, donde la arista cortante presenta una inclinación angular λ_s, evacuando la viruta con un ángulo de flujo lateral $\eta_c \approx \lambda_s$ según la hipótesis de Stabler, alejando el flujo térmico de la superficie mecanizada.

Anexo 6: Geometría y microgeometría de insertos intercambiables de corte

Figura A.5

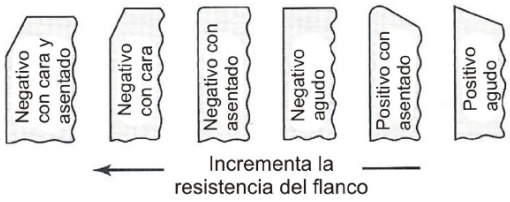
Geometría de insertos intercambiables ISO y correlación con la tenacidad mecánica de punta



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

Figura A.6

Tipologías de microgeometría y acondicionamiento del filo de corte para refuerzo estructural



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

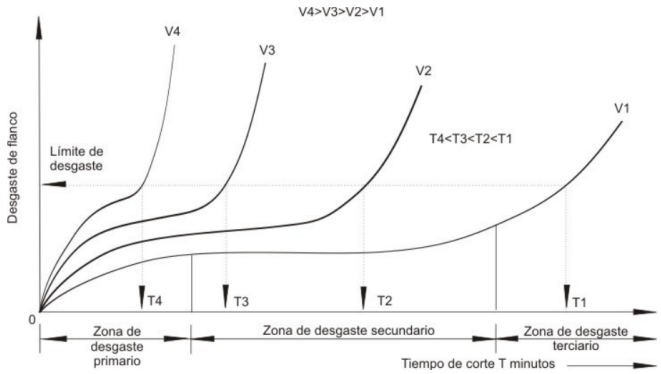
El presente anexo sintetiza los criterios de selección geométrica de los insertos intercambiables de carburo de tungsteno (WC-Co). Existe un compromiso directo entre la accesibilidad geométrica de copiado y la resistencia mecánica de la punta: insertos con ángulos incluidos amplios (redondos y rómbicos de 80° tipo C como el CNMG 120408 seleccionado) ofrecen máximo volumen de soporte y resistencia al despostillamiento frente a geometrías agudas de 55° o 35°. Asimismo, el acondicionamiento del filo mediante microasentado (*honing*) y

chaflán protector (*chamfer* o *T-land*) traslada las cargas cortantes al núcleo de compresión del inserto, previniendo microfracturas prematuras.

Anexo 7: Evolución temporal del desgaste de flanco y modelo de Taylor

Figura A.7

Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte



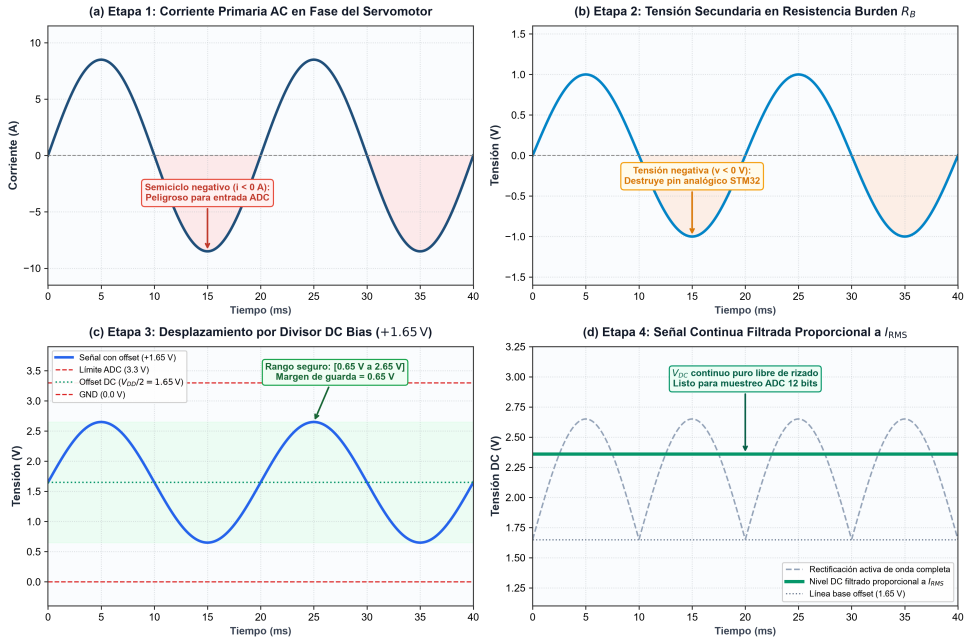
Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

El presente anexo describe los tres regímenes tribológicos universales de degradación del filo: Zona I o de rodaje inicial (atenuación plástica rápida de la arista viva), Zona II o régimen estacionario (velocidad de desgaste casi constante y predecible) y Zona III o régimen terciario acelerado (fricción descontrolada y peligro inminente de rotura catastrófica). El modelo clásico de Taylor ($V_c \cdot T^n = C$) formaliza cómo un incremento de velocidad de corte contrae exponencialmente la vida útil del inserto ($T_4 < T_3 < T_2 < T_1$), sustentando la necesidad de detección temprana antes de alcanzar la fase terciaria.

Anexo 8: Etapas de acondicionamiento y rectificación analógica de corriente

Figura A.8

Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondicionamiento y rectificación



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo detalla la forma de onda registrada secuencialmente a través de las cuatro etapas del circuito acondicionador analógico: Etapa 1 (corriente de fase bipolar alterna $\pm 8.5\,\text{A}$), Etapa 2 (tensión alterna en bornes de la resistencia Burden $\pm 1.0\,\text{V}$), Etapa 3 (señal desplazada en $+1.65\,\text{V}$ oscilando unipolarmente entre $0.65\,\text{V}$ y $2.65\,\text{V}$) y Etapa 4 (señal rectificada de precisión y filtrada paso bajo entregando el valor eficaz continuo proporcional a I_{RMS} para el canal ADC de 12 bits del STM32).